Conception et implémentation d'un algorithme d'analyse modale opérationnelle

par

Benoit NAILLON

PROJET PRÉSENTÉ À L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
COMME EXIGENCE PARTIELLE À L'OBTENTION DE LA MAÎTRISE
AVEC PROJET
M. Ing.

MONTRÉAL, LE "15 AVRIL 2026"

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Benoit NAILLON, 2026

Cette licence Creative Commons signifie qu'il est permis de diffuser, d'imprimer ou de sauvegarder sur un autre support une partie ou la totalité de cette oeuvre à condition de mentionner l'auteur, que ces utilisations soient faites à des fins non commerciales et que le contenu de l'oeuvre n'ait pas été modifié.

PRÉSENTATION DU JURY

CE PROJET A ÉTÉ ÉVALUÉ

PAR UN JURY COMPOSÉ DE:

M. Thomas Dupont, directeur de projet
Département de génie mécanique, ÉTS

M. Pierre Marcotte, codirecteur
Département de la direction et de la recherche, IRSST

M. Thomas Dupont, président du jury
Département de génie mécanique, ÉTS

M. Giovanni Ferrari, examinateur externe
Département de génie mécanique, ÉTS

AVANT-PROPOS

Avant-propos

Ce projet s'inscrit dans le contexte d'une maîtrise projet en génie mécanique à l'École de technologie supérieure. Le projet a pour origine la volonté de prolonger l'analyse de données du système main-bras acquises dans le cadre d'une thèse au sein de l'École de technologie supérieure.

Ce travail a été réalisé de manière autonome, tant dans la programmation que dans les manipulations expérimentales. Bien que ce projet n'ai pas fait l'objet d'un groupe de travail, il a bénéficié de la supervision d'une équipe de professeurs et d'un étudiant impliqués dans des projets de recherche en santé et sécurité du travail.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à ma famille pour son soutien constant et ses encouragements tout au long de ce projet.

Je remercie également Paul Le Rouilly pour son aide précieuse, notamment pour les modèles numériques sous COMSOL ainsi que Mathys Fortict pour son accompagnement lors des mesures expérimentales réalisées sur les poutres en bois.

Conception et implémentation d'un algorithme d'analyse modale opérationnelle

Benoit NAILLON

RÉSUMÉ

Ce projet est basé sur le développement d'un algorithme d'analyse modale opérationnelle permettant d'identifier les paramètres dynamiques. Un algorithme complet basé sur la méthode polyreference Least Squares Complex Frequency (p-LSCF) a été implémenté sous MATLAB. Ce choix d'implémentation permet de proposer un processus ouvert et transparent, facilitant la compréhension et l'adaptation de la méthode. L'algorithme comprend une interface interactive basée sur le diagramme de stabilisation permettant la sélection des pôles physiques. Le projet comporte des manipulations expérimentales fournissant des données alimentant la méthode. L'algorithme a été validé expérimentalement sur une poutre en aluminium et une poutre en bois. Les résultats obtenus montrent une bonne concordance avec des solutions de référence, qu'elles soient analytiques, numériques ou issues d'un logiciel industriel. Bien que certaines limitations apparaissent pour certaines structures, ce travail constitue une méthode robuste d'identification modale.

Mots-clés: Analyse modale opérationnelle (AMO), p-LSCF, Identification modale, MATLAB

Design and Implementation of an Operational Modal Analysis Algorithm for Modal Parameter Identification

Benoit NAILLON

ABSTRACT

This project is based on the development of an operational modal analysis algorithm to identify dynamic parameters. A complete algorithm, based on the polyreference Least Squares Complex Frequency (p-LSCF) method, was implemented in MATLAB. This implementation allows for an open and transparent process, facilitating understanding and adaptation of the method. The algorithm includes an interactive interface based on the stabilization diagram, enabling the selection of physical poles. The project involves experimental tests providing data to feed the method. The algorithm was experimentally validated on an aluminum beam and a wooden beam. The results show good agreement with reference solutions, whether analytical, numerical, or from industrial software. Although some limitations appear for certain structures, this work constitutes a robust method for modal identification.

Keywords: Operational modal analysis, p-LSCF (OMA), Modal identification, MATLAB

TABLE DES MATIÈRES

Page

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1 MÉTHODES D'ANALYSE MODALE OPÉRATIONNELLE 3
1.1 Présentation des méthodes d'identification modale en AMO 3
1.1.1 Méthodes SSI-COV 4
1.1.2 Méthode p-LSCE 4
1.1.3 Méthode p-LSCF 5
1.2 Choix de la méthode 5

CHAPITRE 2 CONCEPTS MATHÉMATIQUES 7
2.1 Transformée de Fourier 7
2.1.1 Définition 7
2.1.2 Transformée de Fourier discrète 8
2.1.3 L'algorithme FFT 8
2.2 Interspectre et Autospectre 10
2.2.1 Interspectre 10
2.2.2 Autospectre 10
2.2.3 Estimation pour un signal discret 11
2.2.4 Notation unifiée 11
2.2.5 Méthode de Welch et lien avec `cpsd` 11
2.2.6 Cohérence spectrale 12

CHAPITRE 3 THÉORIE DE L'ALGORITHME P-LSCF 13
3.1 Construction de la matrice de densité spectrale 13
3.2 Formulation du problème par moindres carrés 14
3.3 Construction de la matrice compagnon 16
3.4 Construction des formes modales 16
3.5 Critère MAC 17

CHAPITRE 4 IMPLÉMENTATION NUMÉRIQUE 18
4.1 Éléments clés du code 18
4.1.1 Calcul de la matrice PSD 18
4.1.2 Identification des pôles 21
4.1.3 Calcul de la cohérence 23
4.1.4 Calcul des déformées modales 24
4.1.5 Calcul de la matrice MAC 26
4.2 Gestion de l'affichage et classification des pôles 27
4.2.1 Classification de la stabilité des pôles 27
4.2.2 Affichage des pôles 29
4.3 Interface utilisateur interactive 29

4.3.1 Sélection d'un pôle 30
4.3.2 Mise à jour de l'interface utilisateur 31
4.3.3 Suppression d'un pôle sélectionné 32
4.4 Structure et fonctionnement du code 35

CHAPITRE 5 VALIDATION DE LA MÉTHODE 38
5.1 Analyse modale de la poutre en aluminium 38
5.1.1 Configuration expérimentale 38
5.1.2 Comparaison des résultats du CDP et logiciel Siemens Testlab 40
5.1.3 Comparaison CDP, analytique et COMSOL 42
5.2 Analyse modale de la poutre en bois 49
5.2.1 Configuration expérimentale 49
5.2.2 Comparaison des résultats du CDP et logiciel Siemens Testlab 51
5.2.3 Comparaison CDP, analytique et COMSOL 52
5.3 Analyse modale du système main-bras 58

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 60

ANNEXE I GUIDE UTILISATEUR DU CDP (EN ANGLAIS) 61

BIBLIOGRAPHIE 66

LISTE DES TABLEAUX

Page

Tableau 5.1 Comparaison CDP et Siemens Testlab (df=0.5 Hz) 42

Tableau 5.2 Comparaison CDP, analytique et COMSOL 44

Tableau 5.3 Comparaison CDP et Siemens Testlab (df=0.25 Hz) 52

Tableau 5.4 Comparaison CDP, analytique et COMSOL 53

LISTE DES FIGURES

Page

Figure 4.1 Schéma bloc du fonctionnement du CDP 37

Figure 5.1 Schéma de la poutre en aluminium illustrant la configuration expérimentale. 39

Figure 5.2 Photographies de la poutre en aluminium illustrant la configuration expérimentale. 40

Figure 5.3 Diagramme de stabilisation de la mesure 2 (0-500 Hz ; ordre 60) 41

Figure 5.4 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre d'aluminium à 9.8 Hz (CDP) 45

Figure 5.5 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre d'aluminium à 11Hz (COMSOL) 45

Figure 5.6 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 62.5 Hz (CDP) 46

Figure 5.7 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 68.9 Hz (COMSOL) 46

Figure 5.8 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 176.9 Hz (CDP) 47

Figure 5.9 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 192.7Hz (COMSOL) 47

Figure 5.10 Matrice MAC des vecteurs modaux de la mesure 2 48

Figure 5.11 Schéma de la poutre en bois illustrant la configuration expérimentale. ... 49

Figure 5.12 Photographies de la poutre en aluminium illustrant la configuration expérimentale. 50

Figure 5.13 Diagramme de stabilisation de la mesure 1 (0-500 Hz ; ordre 60) 51

Figure 5.14 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre de bois à 29.4 Hz (CDP) 54

Figure 5.15 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre de bois à 29.0 Hz (COMSOL) 54

Figure 5.16 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre de bois à 172.9 Hz (CDP) 55

Figure 5.17 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre de bois à 178.8 Hz (COMSOL) 55

Figure 5.18 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre de bois à 439.5 Hz (CDP) 56

Figure 5.19 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre de bois à 492.9 Hz (COMSOL) 56

Figure 5.20 Matrice MAC des vecteurs modaux de la mesure 1 57

Figure 5.21 Diagramme de stabilisation du Sujet 1, PB1 (0-100 Hz ; ordre 60) 59

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

AME	Analyse modale expérimentale
AMO	Analyse modale opérationnelle
CDP	Code développé pour le projet
FFT	Fast fourier transform
MAC	Modal assurance criterion
p-LSCF	Polyreference least squares complex frequency
p-LSCE	Polyreference least squares complex exponential
PSD	Power spectral density
SMB	Système main-bras
SSI-COV	Stochastic subspace identification based on covariances

INTRODUCTION

L'analyse modale consiste à identifier les paramètres dynamiques d'une structure à partir de ses comportements vibratoires. Selon la connaissance ou non de l'excitation appliquée au système, on distingue deux approches principales : l'analyse modale expérimentale (AME) et l'analyse modale opérationnelle (AMO).

L'AMO regroupe un ensemble de méthodes permettant d'identifier les paramètres dynamiques d'une structure uniquement à partir des réponses vibratoires mesurées, sans connaissance explicite des forces d'excitation. Dans ce cas, seules les grandeurs de réponse telles que l'accélération, la vitesse ou le déplacement sont mesurées.

À l'inverse, l'AME repose sur la mesure simultanée de l'excitation appliquée à la structure et de ses réponses dynamiques. L'excitation correspond généralement à une force mesurée à l'aide d'un marteau d'impact instrumenté ou d'un pot vibrant. L'AME est ainsi une approche entrée–sortie, tandis que l'AMO repose uniquement sur les réponses du système. La différence fondamentale entre ces deux approches réside donc dans la connaissance de l'excitation.

L'AMO est particulièrement adaptée aux structures en conditions réelles d'exploitation, où les excitations ne sont ni contrôlées ni directement mesurables. Elle est notamment utilisée pour les grandes structures civiles, les machines en fonctionnement ou les systèmes soumis à des environnements complexes.

L'étude du comportement dynamique du système main-bras (SMB) soumis à des chocs générés par des cloueuses constitue un enjeu important dans la compréhension des vibrations transmises à l'utilisateur. Cette analyse est difficile à réaliser à l'aide d'une AME. En effet, l'excitation appliquée au système n'est généralement pas mesurable directement, les chocs produits par l'outil étant difficiles à instrumenter avec des capteurs de force classiques. Dans ce contexte, l'AMO constitue une approche adaptée.

Afin de répondre à cette problématique, l'objectif de ce projet est de développer un algorithme d'AMO. Cet outil permet l'extraction des fréquences propres, des taux d'amortissement ainsi que des formes modales. Il inclut également la génération d'un diagramme de stabilisation interactif facilitant l'identification et le choix des modes physiques. L'ensemble de la procédure est validé à l'aide de données expérimentales de poutres. La dernière étape de ce travail est de réaliser une AMO du SMB. Les données exploitées dans ce projet proviennent d'une campagne de mesures effectuée dans le cadre d'une thèse menée à l'École de technologie supérieure.

Conformément aux conditions initiales du projet, MATLAB a été utilisé comme environnement de développement. Ce choix garantit une maîtrise des algorithmes, contrairement aux logiciels commerciaux dont les traitements internes ne sont pas toujours accessibles ou modifiables. Cette approche renforce la fiabilité des résultats et permet une adaptation du code à différentes configurations expérimentales ou géométries.

CHAPITRE 1

MÉTHODES D'ANALYSE MODALE OPÉRATIONNELLE

Ce projet s'inscrivant dans une démarche principalement applicative, un nombre limité de références a été étudié en profondeur. Le travail réalisé s'appuie essentiellement sur l'ouvrage de Rainieri & Fabbrocino (2014), ainsi que sur les travaux de Trumpp (2017a).

Plusieurs familles de méthodes ont été développées afin d'extraire les paramètres modaux à partir des signaux mesurés. Au début du projet, il a été nécessaire de déterminer quelle méthode était la plus à même de satisfaire les objectifs initiaux.

Une contribution majeure dans ce domaine est proposée par Zhang, Brincker, Andersen *et al.* (2005), qui présente une revue complète des méthodes d'AMO. De même, les travaux de Reynders (2012) offrent une classification détaillée et une comparaison approfondie des méthodes d'identification modale. Plus récemment, Zahid, Ong & Khoo (2020) ont proposé une synthèse des techniques d'AMO appliquées à l'identification modale en conditions d'exploitation. Par ailleurs, l'ouvrage de référence de Rainieri & Fabbrocino (2014), constitue une source rassemblant les fondements théoriques et les équations associées aux principales méthodes d'AMO. Les travaux de Au (2017) apportent également une contribution significative en intégrant les approches bayésiennes et l'analyse des incertitudes dans l'identification modale.

L'efficacité de l'AMO a été démontrée dans de nombreuses applications industrielles et navales. À titre d'exemple, Cotaquispe, Monteiro, Castro, Gutiérrez & Vaz (2023) ont réalisé l'analyse modale opérationnelle d'un bateau à l'aide d'un nombre limité d'accéléromètres, mettant en évidence la pertinence de ces méthodes pour la caractérisation dynamique.

1.1 Présentation des méthodes d'identification modale en AMO

Parmi les méthodes citées dans ces ouvrages, on distingue deux grandes familles opérant dans des domaines différents : le domaine temporel et le domaine fréquentiel. Après une première sélection, trois méthodes ont fait l'objet d'une étude approfondie : les algorithmes *Stochastic*

Subspace Identification based on Covariances (SSI-COV), la méthode *polyreference Least Squares Complex Exponential* (p-LSCE) et la méthode *polyreference Least Squares Complex Frequency* (p-LSCF) (Rainieri & Fabbrocino, 2014).

1.1.1 Méthodes SSI-COV

Les algorithmes de type SSI-COV fonctionnent dans le domaine temporel. Ils reposent sur l'utilisation de matrices de covariance des réponses mesurées et sont particulièrement robustes pour l'identification modale de structures complexes (Reynders, 2012). Ces méthodes sont largement employées dans le domaine de l'ingénierie civile en raison de leur précision et de leur fiabilité.

Cependant, l'algorithme SSI-COV présente certaines limites. Il suppose notamment que le système est linéaire et que l'excitation est stationnaire et à large bande de fréquences. En présence d'excitations impulsionnelles, c'est principalement l'hypothèse de stationnarité qui n'est pas vérifiée. De plus, l'interprétation des modes identifiés peut s'avérer délicate pour des structures fortement amorties ou présentant une forte densité modale. Afin de compléter la théorie et les équations associées à cette méthode, le code proposé par Cheynet (2020), disponible en ligne, a contribué à une meilleure compréhension de son fonctionnement.

1.1.2 Méthode p-LSCE

La méthode p-LSCE repose sur l'analyse des fonctions de corrélation des réponses mesurées. À partir des signaux enregistrés, les fonctions d'auto-corrélation et de corrélation croisée sont calculées. Grâce à la *Natural Excitation Technique*, ces corrélations peuvent être interprétées comme une réponse impulsionnelle équivalente du système (Rainieri & Fabbrocino, 2014).

Cette réponse est ensuite approximée par une somme d'exponentielles complexes associées aux différents modes de vibration. Bien que cette méthode soit pertinente, elle présente des limitations similaires à celles des algorithmes SSI-COV. Elle est notamment sensible au type d'excitation et se révèle moins performante pour des systèmes fortement amortis. Cette spécificité

rend l'analyse des données du SMB plus délicate. Pour approfondir la compréhension de cette approche, l'implémentation disponible en ligne publiée par Chomette (2026) a été consulté.

1.1.3 Méthode p-LSCF

La dernière approche étudiée est la méthode p-LSCF. Elle opère dans le domaine fréquentiel et repose sur l'ajustement de modèles rationnels à partir de matrices de densités spectrales des réponses mesurées. Cette méthode constitue le fondement de l'algorithme PolyMAX, reconnu pour sa robustesse et la clarté de ses diagrammes de stabilisation (Peeters, Van der Auweraer, Guillaume & Leuridan, 2004). Elle est aujourd'hui largement utilisée dans les applications industrielles d'identification modale.

1.2 Choix de la méthode

Pour ce projet, la méthode p-LSCF a été retenue pour réaliser l'identification modale. Des ressources scientifiques sont disponibles en ligne, notamment un code robuste accompagné d'un rapport détaillant son fonctionnement, proposés par Trumpp (2017a).

Le principe de la méthode consiste à approximer les spectres mesurés par une fraction rationnelle composée d'un polynôme numérateur et d'un polynôme dénominateur. Les coefficients de ces polynômes sont estimés par la résolution d'un problème aux moindres carrés dans le domaine fréquentiel . Afin d'améliorer la stabilité numérique de l'identification, la formulation moderne de l'algorithme est réalisée dans le domaine discret, en utilisant la variable complexe du domaine z. Cette approche permet de réduire les problèmes de conditionnement numérique présents dans les premières implémentations (Rainieri & Fabbrocino, 2014).

Une fois les coefficients déterminés, les pôles du système peuvent être calculés afin d'identifier les paramètres modaux (fréquences naturelles, coefficients d'amortissement, déformées modales) de la structure. Cette approche permet d'exploiter simultanément plusieurs signaux de référence et plusieurs signaux de sortie, améliorant ainsi la robustesse de l'identification et la fiabilité des

résultats. Elle facilite notamment l'identification de modes proches en fréquence, caractéristique essentielle pour l'analyse de structures complexes.

Les méthodes fréquentielles telles que la méthode p-LSCF présentent l'avantage de pouvoir être appliquées à différents types d'excitation, pourvu que les modes de la structure soient suffisamment excités dans la bande fréquentielle étudiée. Ces méthodes semblent adaptées aussi bien aux excitations ambiantes qu'aux excitations impulsionnelles. Cette caractéristique les distingue des méthodes SSI-COV, qui reposent sur des hypothèses stochastiques concernant l'excitation (Rainieri & Fabbrocino, 2014). De plus, la méthode présente une bonne efficacité computationnelle et s'avère performante pour l'identification de structures fortement amorties.

Pour l'ensemble de ces raisons, la méthode p-LSCF a été retenue dans ce projet pour identifier les paramètres modaux de la structure. Ce choix s'est avéré particulièrement délicat en raison de la diversité des contextes étudiés dans la littérature, lesquels ne correspondent pas directement ni au type d'excitation retenu dans ce projet, ni aux caractéristiques de la structure analysée.

La sélection de la méthode a été réalisée au début du projet, à un stade où les informations et l'expérience étaient limitées par définition. De plus, les contraintes inhérentes au développement et à l'implémentation des méthodes d'analyse modale n'étaient pas encore pleinement connues. La durée restreinte du projet ne permettait ni l'exploration approfondie de solutions nécessitant plusieurs mois ni un changement de méthode en cours de projet.

Dans ce contexte, la prise de décision et sa justification constituent l'une des principales limites de ce travail.

CHAPITRE 2

CONCEPTS MATHÉMATIQUES

Ce chapitre présente les principaux concepts mathématiques nécessaires à la compréhension des méthodes utilisées dans ce projet. La transformée de Fourier constitue la base des fonctions fréquentielles, qui représentent la première étape du code développé pour le projet (CDP).

2.1 Transformée de Fourier

La transformée de Fourier constitue un outil fondamental en analyse et traitement des signaux.

2.1.1 Définition

La transformée de Fourier permet de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel et d'analyser le contenu fréquentiel d'un signal.

La transformée de Fourier d'un signal continu $x(t)$ est définie par :

$$X(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt, \qquad \omega \in \mathbb{R}. \tag{2.1}$$

La transformée de Fourier inverse permet de retrouver le signal temporel :

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega, \qquad t \in \mathbb{R}. \tag{2.2}$$

Par souci de rapidité d'écriture, la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse seront notées comme ceci :

$$X(\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\}, \qquad x(t) = \mathscr{F}^{-1}\{X(\omega)\}. \tag{2.3}$$

2.1.2 Transformée de Fourier discrète

Pour un signal discret $x[n]$ échantillonné à une fréquence f_s, la transformée de Fourier discrète est donnée par :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \ldots, N-1, \tag{2.4}$$

où N est le nombre d'échantillons. Elle est utilisée dans les codes numériques et est souvent calculée à l'aide d'une FFT (Fast Fourier Transform).

2.1.3 L'algorithme FFT

La FFT est un algorithme permettant de calculer efficacement la transformée de Fourier discrète d'un signal discret.

Cette méthode est reconnue car elle nécessite moins de calculs comparée à la méthode directe. En effet, pour un signal de longueur N la transformée de Fourier opère N^2 calculs alors que la FFT réduit ce coût à $N \log_2(N)$.

L'algorithme repose sur les quatre étapes suivantes. La FFT opère d'abord une division récursive découpant le signal en sections de longueur paire et impaire. Une fois cette étape réalisée, l'algorithme calcule les transformées de ces sections, et les recombine.

Le pseudo-code 2.1 illustre ces étapes de manière claire et structurée.

Algorithme 2.1 FFT récursive d'un polynôme (Wikipedia, 2026)

Algorithme : Calcul de $P(\omega^k)$ via la fonction FFT

Input : Un polynôme $P = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$, où n est une puissance de 2, et ω une racine primitive n-ième de l'unité

Output : $P(\omega^0), \ldots, P(\omega^{n-1})$

```
fonction FFT(P, ω) :
    if P est constant then
        return P(1);
    else
        calculer P_pair et P_impair;
        calculer récursivement FFT(P_pair, ω^2) et FFT(P_impair, ω^2);
        for k ← 0 to n/2 − 1 do
            P(ω^k) = P_pair(ω^{2k}) + ω^k P_impair(ω^{2k});
            P(ω^{k+n/2}) = P_pair(ω^{2k}) − ω^k P_impair(ω^{2k});
        end for
        return P(ω^0), ..., P(ω^{n−1});
    end if
```

Afin de démontrer l'efficacité de l'algorithme, considérons par exemple un signal comportant $N = 1024$ échantillons.

- Méthode directe :

$$N^2 = 1024^2 = 1\,048\,576 \text{ opérations.} \tag{2.5}$$

- FFT :

$$N \log_2(N) = 1024 \times 10 = 10\,240 \text{ opérations.} \tag{2.6}$$

Cet exemple simple illustre l'efficacité de la méthode. Une implémentation de cet algorithme dans les codes sera utilisée pour calculer les transformées de Fourier discrètes du projet.

2.2 Interspectre et Autospectre

2.2.1 Interspectre

Pour deux signaux stationnaires $x(t)$ et $y(t)$, la densité spectrale croisée, ou interspectre, est définie par :

$$S_{xy}(f) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} X_T(f)\, Y_T^*(f), \tag{2.7}$$

où $X_T(f)$ et $Y_T(f)$ sont les transformées de Fourier des signaux tronqués sur une durée T, et * désigne le conjugué complexe.

Cette quantité est généralement complexe et contient des informations d'amplitude et de phase entre les deux signaux. Elle décrit donc la relation fréquentielle entre $x(t)$ et $y(t)$.

2.2.2 Autospectre

Le cas particulier $x = y$ correspond à la densité spectrale de puissance du signal, appelée autospectre :

$$S_{xx}(f) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2, \tag{2.8}$$

où $X_T(f)$ est la transformée de Fourier du signal tronqué sur une durée T.

Contrairement à l'interspectre, l'autospectre est une quantité réelle et positive, qui décrit uniquement la répartition fréquentielle de la puissance du signal.

2.2.3 Estimation pour un signal discret

En pratique, les signaux sont discrets et de durée finie. Pour deux signaux $x[n]$ et $y[n]$ de longueur N, le spectre croisé (interspectre) est donnée par :

$$S_{xy}[k] = \frac{1}{N} X[k] Y^*[k], \tag{2.9}$$

où $X[k]$ et $Y[k]$ représentent les transformées de Fourier discrètes des signaux $x[n]$ et $y[n]$.

Dans le cas particulier $x = y$, on obtient l'autospectre :

$$S_{xx}[k] = \frac{1}{N} |X[k]|^2. \tag{2.10}$$

2.2.4 Notation unifiée

Dans la suite du rapport, la notation *Power Spectral Density* $PSD_{xy}(f)$ est utilisée de manière générale pour désigner à la fois l'autospectre et l'interspectre :

- $x = y$: autospectre ;
- $x \neq y$: spectre croisé (interspectre).

Cette notation est cohérente avec les fonctions MATLAB telles que `pwelch` et `cpsd`, qui retournent directement ces grandeurs.

2.2.5 Méthode de Welch et lien avec `cpsd`

Afin de réduire la variance statistique des estimateurs spectraux, la méthode de Welch est généralement utilisée (Wikipédia, 2025). Elle consiste à découper les signaux en M segments

éventuellement recouvrants, à appliquer une fenêtre de pondération à chaque segment, puis à calculer le spectre de chacun d'eux.

Le spectre croisé associé au segment i est donné par :

$$PSD_{xy}^{(i)}[k] = \frac{1}{N_i} X_i[k]\, Y_i^*[k]. \tag{2.11}$$

L'estimation finale est obtenue par moyennage :

$$PSD_{xy}[k] = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} PSD_{xy}^{(i)}[k]. \tag{2.12}$$

Cette procédure correspond à l'implémentation de la fonction `cpsd` sous MATLAB, qui repose sur le principe de la méthode de Welch.

2.2.6 Cohérence spectrale

La cohérence spectrale est un indicateur permettant de quantifier le degré de corrélation linéaire entre deux signaux en fonction de la fréquence. Une cohérence proche de 1 indique une relation linéaire forte entre les deux signaux à la fréquence considérée. Elle est définie par :

$$\gamma_{xy}^2(f) = \frac{|PSD_{xy}(f)|^2}{PSD_{xx}(f)\, PSD_{yy}(f)}. \tag{2.13}$$

Elle constitue ainsi un outil important pour valider la qualité des mesures et la fiabilité des spectres.

CHAPITRE 3

THÉORIE DE L'ALGORITHME P-LSCF

Dans ce chapitre, nous présentons le fonctionnement de la méthode à travers ses éléments clés : la matrice comportant les PSD, l'extraction des pôles, la matrice compagnon, la construction des déformées modales ainsi que la matrice MAC (Modal Assurance Criterion). La théorie est présentée de manière succincte car elle est reprise directement de l'ouvrage de Rainieri & Fabbrocino (2014).

3.1 Construction de la matrice de densité spectrale

Dans le cadre de la méthode p-LSCF, la matrice comportant les PSD est modélisée sous forme rationnelle comme le rapport de deux polynômes matriciels dépendant de la variable complexe $\Omega_f = i\omega_f$:

$$PSD(\omega_f) = B(\Omega_f, \theta)\, A^{-1}(\Omega_f, \theta). \tag{3.1}$$

Cette matrice est parfois notée $\mathbf{S}_{yy}(\omega)$ ou bien $\mathbf{G}_{yy}(\omega)$ dans la littérature scientifique.

Le système est alors formulé comme une minimisation par moindres carrés :

$$\min_{\theta} \left\| PSD(\omega_f)\, A(\Omega_f, \theta) - B(\Omega_f, \theta) \right\|^2 . \tag{3.2}$$

La résolution de ce problème conduit à l'estimation des coefficients des polynômes matriciels $A(\Omega_f, \theta)$ et $B(\Omega_f, \theta)$.

La première étape de l'algorithme p-LSCF est la construction de la matrice comportant les PSD à partir des signaux temporels mesurés. Cette matrice est de taille $m \times n$ avec m références et n sorties. Afin de réaliser l'analyse modale, certaines sorties sont choisies comme signaux de référence.

Ces références servent de points de comparaison pour calculer les autospectres et interspectres des différents signaux. Dans un cas idéal où l'excitation est partiellement connue il est préférable de choisir les capteurs les plus proches de l'excitation comme références. Les signaux de référence sont sélectionnés parmi les signaux de sortie, mais ils ne sont pas exclus de cet ensemble. Ainsi, un même capteur peut apparaître à la fois comme référence et comme sortie.

Pour un système comportant n sorties et m références, on construit la matrice ci-dessous, que nous appellerons matrice PSD :

$$\mathbf{PSD}_{m\times n}(\omega) = \begin{bmatrix} PSD_{1,1}(\omega) & PSD_{1,2}(\omega) & PSD_{1,3}(\omega) & \dots & PSD_{1,n}(\omega) \\ PSD_{2,1}(\omega) & PSD_{2,2}(\omega) & PSD_{2,3}(\omega) & \dots & PSD_{2,n}(\omega) \\ PSD_{3,1}(\omega) & PSD_{3,2}(\omega) & PSD_{3,3}(\omega) & \dots & PSD_{3,n}(\omega) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ PSD_{m,1}(\omega) & PSD_{m,2}(\omega) & PSD_{m,3}(\omega) & \dots & PSD_{m,n}(\omega) \end{bmatrix}. \tag{3.3}$$

Cette matrice est nécessaire pour construire la matrice $[\Upsilon_0]$ dans la section suivante.

3.2 Formulation du problème par moindres carrés

Dans cette section, le problème est reformulé de manière à obtenir une formulation linéaire pouvant être résolue à l'aide de la méthode des moindres carrés. Les matrices $[\Gamma_0]$ et $[\Upsilon_0]$ regroupent respectivement les contributions des polynômes du dénominateur et du numérateur, pour l'ensemble des fréquences et des canaux de sortie. La minimisation de la fonction de coût revient alors à résoudre une équation matricielle faisant intervenir le Jacobien $[J]$. Le principe consiste à balayer les ordres de 1 jusqu'à $ordre_{max}$, afin de construire un diagramme de stabilisation. Cet outil permet d'identifier les pôles qui restent stables lorsque l'ordre du modèle varie et donc de distinguer les modes physiques.

La matrice Γ_0, de taille $N_f \times (ordre_{max} + 1)$, est définie par :

$$\mathbf{\Gamma}_0 = \begin{bmatrix} 1 & e^{i2\pi f_1 T_s} & \dots & e^{i2\pi f_1 T_s\, ordre_{max}} \\ 1 & e^{i2\pi f_2 T_s} & \dots & e^{i2\pi f_2 T_s\, ordre_{max}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi f_{N_f} T_s} & \dots & e^{i2\pi f_{N_f} T_s\, ordre_{max}} \end{bmatrix}. \tag{3.4}$$

La matrice $\mathbf{\Upsilon}_0$, qui regroupe les contributions du numérateur pour toutes les fréquences et sorties, peut être construite en blocs. Pour chaque fréquence i_f et chaque canal de sortie i_{sorties}, le bloc correspondant s'écrit :

$$\mathbf{\Upsilon}_0^{(i_f, i_{\text{sorties}})} = -\mathbf{\Gamma}_0(i_f, :) \otimes \mathbf{PSD}(i_f, :, i_{\text{sorties}}). \tag{3.5}$$

Chaque bloc $\mathbf{\Upsilon}_0^{(i_f, i_{\text{sorties}})}$ a une taille $1 \times ((ordre_{\text{max}} + 1) \cdot n_{\text{ref}})$. L'ensemble de ces blocs forme la matrice $\mathbf{\Upsilon}_0$, de dimension $N_f \cdot n_{\text{sorties}} \times ((ordre_{\text{max}} + 1) \cdot n_{\text{ref}})$.

Dans le processus de résolution, les matrices $[R_0]$, $[S_0]$ et $[T_0]$ sont construites à partir des polynômes matriciels et des données expérimentales :

$$[R_0] = \Gamma_0^H \Gamma_0, \tag{3.6}$$

$$[S_0] = \Gamma_0^H \Upsilon_0, \tag{3.7}$$

$$[T_0] = \Upsilon_0^H \Upsilon_0. \tag{3.8}$$

Le problème se réduit ensuite à la résolution de l'équation :

$$[M]\,[\alpha] = \sum_{i=1}^{n_{sorties}} \Big([T_0] - [S_0]^H [R_0]^{-1} [S_0]\Big)[\alpha] = [0], \tag{3.9}$$

où M est une matrice carrée de dimension $(n + 1) \cdot n_{sorties} \times (n_{ordre} + 1) \cdot n_{sorties}$.

Cette étape permet de calculer les coefficients α du modèle à partir des données expérimentales.

3.3 Construction de la matrice compagnon

Une fois les coefficients α calculés, ils sont réorganisés sous forme de matrices A_i de taille $n_{\text{ref}} \times n_{\text{ref}}$. Ces matrices servent ensuite à construire la matrice compagnon $\mathbf{C}$. La partie inférieure de cette matrice est remplie de blocs d'identités. Cette construction simplifie grandement les calculs des solutions du système grâce aux propriétés des matrices compagnons :

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -A_0^{-1}A_n & -A_0^{-1}A_{n-1} & \dots & -A_0^{-1}A_2 & -A_0^{-1}A_1 \\ \mathbf{I} & [\mathbf{0}] & \dots & [\mathbf{0}] & [\mathbf{0}] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [\mathbf{0}] & [\mathbf{0}] & \dots & \mathbf{I} & [\mathbf{0}] \end{bmatrix}. \tag{3.10}$$

Les valeurs propres de $\mathbf{C}$ correspondent aux pôles discrets du système, elles permettent par la suite de calculer les paramètres modaux via la formule suivante :

$$\lambda = \frac{\log(z)}{T_s}. \tag{3.11}$$

Ce résultat donne directement accès à la fréquence et l'amortissement des pôles sélectionnés.

3.4 Construction des formes modales

Une fois les pôles sélectionnés via le diagramme de stabilisation, on peut calculer les déformées modales associées aux modes physiques. Les matrices résiduelles $[R_j]$ sont calculées en minimisant l'écart entre la matrice PSD expérimentale et la matrice PSD modélisée.

Cette minimisation revient à résoudre ce système matriciel linéaire impliquant les résidus inconnus :

$$[\mathbf{\Lambda\Lambda}]\,[R] = [G_\Lambda], \tag{3.12}$$

où les équations peuvent être assemblées sous forme matricielle à partir des pôles λ_j.

La matrice $\mathbf{\Lambda\Lambda}$ est définie à l'équation 4.173 du livre de Rainieri & Fabbrocino (2014).

La résolution de ce système fournit les matrices des résidus $[R_j]$ pour chaque mode j, à partir desquelles les formes modales sont extraites.

3.5 Critère MAC

Le critère MAC est un indicateur utilisé en analyse modale pour évaluer la similarité entre deux déformées modales. Il permet de quantifier le degré de corrélation entre les modes identifiés et donc de vérifier leur orthogonalité. (Siemens Digital Industries Software, 2024)

$$\mathrm{MAC}(\phi_i, \phi_j) = \frac{\left|\phi_i^H \phi_j\right|^2}{\left(\phi_i^H \phi_i\right)\left(\phi_j^H \phi_j\right)} \tag{3.13}$$

L'objectif est de sélectionner des pôles réduisant au maximum les termes hors diagonale, idéalement vers des valeurs nulles, ce qui indique une faible corrélation entre les modes et donc une bonne séparation modale.

Les notions théoriques ont été abordées de manière succincte afin d'éviter toute redondance avec la littérature scientifique. Le chapitre suivant détaille l'implémentation numérique de ces concepts ainsi que les adaptations apportées.

CHAPITRE 4

IMPLÉMENTATION NUMÉRIQUE

Ce chapitre présente l'implémentation numérique des méthodes développées précédemment. L'objectif est de passer des formules théoriques à des codes numériques. Les pseudo-codes suivants sont la traduction des codes développés lors de ce projet.

4.1 Éléments clés du code

La section suivante met en évidence les éléments clés du code. Certaines parties des pseudo-codes sont écrites avec des lignes descriptives afin d'améliorer la compréhension.

4.1.1 Calcul de la matrice PSD

Cette section présente le calcul des matrices PSD qui constitue la première étape du traitement des données temporelles. L'algorithme 4.1-2 décrit donc la procédure la plus importante appliquée aux données expérimentales. En effet, cette première étape est déterminante car l'ensemble des résultats dépend des sorties de la fonction. Les pseudo-codes suivants peuvent être morcelés en plusieurs parties pour des raisons de mise en page. Chacune des parties possède son propre titre. Cependant, les parties formant une fonction sont faciles à reconnaître, elles se suivent et sont numérotées de la même façon.

Algorithme 4.1 Calcul des matrices de densité spectrale de puissance

1 **Algorithme :** Calcul de la matrice PSD (Partie 1)

Input : Tableau de signaux avec une colonne temps $table_name$ de taille [fréquence × signaux × $n_{\text{impacts}}/n_{\text{échantillons}}$], fréquence d'échantillonnage fs, nombre de références n_{ref}, nombre de sorties n_{output}, bande fréquentielle $[f_{min}, f_{max}]$, indices des références ref

Output : Vecteur de fréquences f, PSD [fréquence × $n_{\text{référence}}$ × n_{sorties} × $n_{\text{impacts}}/n_{\text{samples}}$], PSD moyenne [fréquence × $n_{\text{référence}}$ × n_{sorties}], auto-PSD des références, auto-PSD des sorties, taille FFT N_{fft}

2 **fonction** *compute_PSDmatrix*($table_name, fs, n_{ref}, n_{output}, f_{min}, f_{max}, n_{impact}, ref$) **:**

3 $N_{seg} \leftarrow$ nombre d'échantillons dans $table_name$;

4 $N_{fft} \leftarrow 4N_{seg}$;

5 $window \leftarrow$ fenêtre rectangulaire de longueur N_{seg};

6 $noverlap \leftarrow 0$;

7 ajuster les indices des références : $ref \leftarrow ref + 1$;

8 réordonner $table_name$ sous la forme [temps, références, sorties] ;

9 extraire les signaux de référence $records_{ref}$;

10 extraire les signaux de sortie $records_{out}$;

11 calculer le vecteur fréquentiel complet

12

$$f_{full} = \left(-\frac{N_{fft}}{2} : \frac{N_{fft}}{2} - 1\right) \frac{fs}{N_{fft}}$$

13 sélectionner la bande fréquentielle telle que

14

$$f_{min} \leq |f_{full}| \leq f_{max}$$

Algorithme 4.2 Calcul des matrices de densité spectrale de puissance

Algorithme : Calcul de la matrice PSD (Partie 2)

$f \leftarrow$ composantes de f_{full} dans cette bande;

$nf \leftarrow$ nombre de fréquences sélectionnées;

initialiser les matrices

$$PSD(nf, n_{ref}, n_{output}, n_{impact})$$

$$ref_auto_correl(nf, n_{ref}, n_{ref}, n_{impact})$$

$$output_auto_correl(nf, n_{output}, n_{output}, n_{impact})$$

for $i \leftarrow 1$ **to** n_{output} **do**

  for $j \leftarrow 1$ **to** n_{ref} **do**

    for $k \leftarrow 1$ **to** $n_{impacts}/n_{samples}$ **do**

      calculer la PSD entre $records_{ref}(j,k)$ et $records_{out}(i,k)$ à l'aide de la méthode CPSD;

      appliquer un décalage fréquentiel ($fftshift$);

      conserver uniquement la bande fréquentielle sélectionnée et stocker le résultat dans $PSD(:, j, i, k)$;

    end for

  end for

end for

calculer la PSD moyenne sur tous les impacts

$$PSD_{mean} = moyenne(PSD, 4)$$

return $f, PSD, PSD_{mean}, ref_auto_correl, output_auto_correl, N_{fft}$;

4.1.2 Identification des pôles

Une fois les matrices PSD calculées, on peut procéder à l'identification des pôles pour un ordre donné. Cette étape est essentielle pour la construction du diagramme de stabilisation. L'algorithme 4.3-4-5 présente en trois parties la méthode utilisée.

Algorithme 4.3 Identification des pôles à partir de la matrice PSD (Initialisation)

Algorithme : Fonction : identify_poles (Partie 1)

Input : Matrice PSD_final, fréquence f, fréquence d'échantillonnage fs, nombre de références n_{ref}, nombre de sorties n_{output}, ordre maximal $order_max$, bande $[min_frequency, max_frequency]$

Output : Matrices $Gamma_max$, $Ypsilon_max$, liste de pôles $poles$, dictionnaire Dic_total

calculer $T_s = 1/fs$;

Calcul de $\Gamma_{\max} \leftarrow \exp\left(i\,2\pi\, f(1{:}end)\, T_s \;\cdot\; (0{:}\mathrm{order}_{\max})\right)$;

Initialisation de la matrice $Y_{\max} \leftarrow \mathbf{0}_{n_f \times ((\mathrm{order}_{\max}+1)\, n_{\mathrm{ref}}) \times n_{\mathrm{output}}}$;

for $i_{out} \leftarrow 1$ **to** n_{output} **do**

  for $i_f \leftarrow 1$ **to** n_f **do**

    calculer le produit de Kronecker entre $\Gamma_{\max}(i_f, :)$ et $PSD_{\mathrm{final}}(i_f, :, i_{\mathrm{out}})$;

    affecter le résultat à $Y_{\max}(i_f, :, i_{\mathrm{out}})$ avec un signe négatif;

  end for

end for

initialiser le dictionnaire de pôles stables : $Dic_{\mathrm{total}} \leftarrow \mathrm{dictionary}(\mathrm{string}([]),\ \mathrm{struct}([]))$;

Algorithme 4.4 Identification des pôles à partir de la matrice PSD (Construction des matrices)

Algorithme : Fonction : identify_poles (Partie 2)

for $n_{order} \leftarrow 1$ **to** $order_{max}$ **do**

  extraire les sous-matrices Γ et $Ypsilon$ pour l'ordre actuel;

  for $i \leftarrow 1$ **to** n_{output} **do**

    $S(:,:,i) \leftarrow \Gamma^\top Y_{\max}(:,:,i)$;

    $T(:,:,i) \leftarrow Y_{\max}(:,:,i)^\top Y_{\max}(:,:,i)$;

  end for

  $R \leftarrow \mathfrak{R}(\Gamma^\top\Gamma)$ $S \leftarrow \mathfrak{R}(S)$ $T \leftarrow \mathfrak{R}(T)$;

  construire la matrice M à partir de S et T et faire la somme des $M(:,:,i)$

  $M(:,:,i) \leftarrow T(:,:,i) - S(:,:,i)^\top R^{-1} S(:,:,i)$;

  partitionner M en $M22$ et $M21$;

  calculer $\alpha_m = -(M22 \backslash M21)$ et former $\alpha = \begin{bmatrix} I_{n_{ref}} \\ \alpha_m \end{bmatrix}$;

  initialiser An comme un tableau de taille $n_{ref} \times n_{ref} \times (n_{order} + 1)$;

  for $i_{order} = 0$ **to** n_{order} **do**

    extraire le bloc correspondant de α et l'affecter à $An(:,:,i_{order} + 1)$;

  end for

  `// Construction de la matrice compagnon` C

  initialiser C de taille $(n_{order} n_{ref}) \times (n_{order} n_{ref})$;

  for $i_{order} = 1$ **to** n_{order} **do**

    remplir le bloc supérieur de C avec

    $-An(:,:,n_{order} + 1)^{-1} An(:,:,n_{order} + 1 - i_{order})$;

  end for

  remplir les lignes inférieures de C avec la matrice identité;

end for

Algorithme 4.5 Identification des pôles à partir de la matrice PSD (Extraction des pôles)

```
Algorithme : Fonction : identify_poles (Partie 3)
for n_order ← 1 to order_max do
    calculer les valeurs propres z = eig(C);
    transformer en pôles continus λ = log(z)/T_s;
    if n_order fait partie des ordres à stocker then
        ajouter λ à la liste poles;
    end if
    initialiser un dictionnaire temporaire Dic_temp;
    for chaque λ_i dans λ do
        if pôle stable et fréquence dans [min_frequency, max_frequency] then
            créer une entrée data pour ce pôle;
            ajouter data à Dic_temp;
        end if
    end for
    fusionner Dic_temp dans Dic_total;
end for
return Dic_total, poles;
```

4.1.3 Calcul de la cohérence

L'algorithme 4.6 présente l'enchaînement d'étapes pour estimer la cohérence entre deux capteurs. Cette fonction s'appuie sur les densités spectrales de puissance et les paramètres utilisés précédemment pour le calcul des PSD.

Algorithme 4.6 Calcul de la cohérence multi-impacts entre deux capteurs

Algorithme : Fonction : compute_multiImpactCoherence

Input : signaux $table_name$, fréquence d'échantillonnage f_s, signaux $sensors_1$,$sensors_2$, bande fréquentielle $[f_{min}, f_{max}]$

Output : vecteur de cohérence $C(f)$

ajuster les indices des capteurs car la première colonne correspond au temps;

déterminer le nombre d'impacts n_{impact} et le nombre d'échantillons N;

définir les paramètres FFT et initialiser les matrices PSD;

for $k = 1$ **to** $n_{impacts}/n_{samples}$ **do**

  extraire les signaux x et y des capteurs s_1 et s_2;

  calculer la PSD croisée P_{xy};

  calculer les PSD auto P_{xx} et P_{yy};

end for

moyenner les PSD sur tous les impacts/samples pour obtenir G_{xy}, G_{xx}, G_{yy};

calculer la cohérence :

$$C(f) = \frac{|G_{xy}|^2}{G_{xx}G_{yy}}$$

tracer la cohérence dans la bande fréquentielle $[f_{min}, f_{max}]$;

return $C(f)$

4.1.4 Calcul des déformées modales

Le pseudo-code 4.7-8-9 suivant présente la méthode utilisée pour extraire les déformées modales complexes à partir d'un pôle donné. Ce pseudo-code en trois parties, combine une sélection fréquentielle, une formulation en moindres carrés et une décomposition en valeurs singulières.

Algorithme 4.7 Modeshapes - Partie 1 : sélection de la bande fréquentielle

Algorithme : Fonction : modeshapes (Partie 1)

Input : pôles λ_k, PSD moyenne, fréquence f, n_{output}, n_{ref}

Output : PSD locale PSD_loc, fréquences locales f_loc, nombre de points nf

Calculer fréquence du pôle : $fn \leftarrow |\mathrm{Im}(\lambda_k)|/(2\pi)$

Définir bande autour de fn : $bande \leftarrow 0.1$

Sélectionner une partie des fréquences :

$mask \leftarrow (f > fn * (1 - bande))\&(f < fn * (1 + bande))$

Sélectionner PSD locale et fréquences locales : $PSD_loc \leftarrow PSD_mean(mask, :, :)$

$f_loc \leftarrow f(mask)$

Compter nombre de points : $nf \leftarrow$ taille de PSD_loc en fréquence

Algorithme 4.8 Modeshapes (Partie 2)

Algorithme : Vectorisation pour estimation LS (Partie 2)

Initialiser $gLambda \leftarrow zeros(n_f \cdot n_{\text{output}},\ n_{\text{ref}})$;

for $i_f = 1$ **to** n_f **do**

  extraire le bloc PSD : $bloc \leftarrow PSD_{\text{loc}}(i_f, :, :)$;

  réarranger $bloc$ en matrice $[n_{\text{output}} \times n_{\text{ref}}]$;

  affecter $bloc$ à $gLambda((i_f - 1) \cdot n_{\text{output}} + 1 : i_f \cdot n_{\text{output}},\ :)$;

end for

Algorithme 4.9 Modeshapes - (Partie 3)

Algorithme : Préparer LS pour estimation des résidus (Partie 3)

Initialiser $capitalLambda \leftarrow zeros(n_f \cdot n_{\text{output}},\ 4 \cdot n_{\text{output}})$;

for $i_f = 1$ **to** n_f **do**

  calculer $H \leftarrow \dfrac{1}{i\,2\pi\, f_{\text{loc}}(i_f) - \lambda_k}$;

  calculer $H_c \leftarrow \dfrac{1}{i\,2\pi\, f_{\text{loc}}(i_f) - \text{conj}(\lambda_k)}$;

  déterminer les indices $idx \leftarrow (i_f - 1) \cdot n_{\text{output}} + 1 : i_f \cdot n_{\text{output}}$;

  remplir $capitalLambda$;

    colonnes $1 : n_{\text{output}} \leftarrow I \cdot H$;

    colonnes $n_{\text{output}} + 1 : 2\,n_{\text{output}} \leftarrow I \cdot H_c$;

    colonnes $2\,n_{\text{output}} + 1 : 3\,n_{\text{output}} \leftarrow I \cdot \text{conj}(H_c)$;

    colonnes $3\,n_{\text{output}} + 1 : 4\,n_{\text{output}} \leftarrow I \cdot \text{conj}(H)$;

  Résoudre LS : $ResidueMatrix \leftarrow capitalLambda \backslash gLambda$

  Extraire mode complexe via SVD :

  $[U,\ ,\ ] \leftarrow svd(ResidueMatrix(1 : n_{output}, :), 'econ')$

  $complexMode \leftarrow U(:, 1)$

end for

4.1.5 Calcul de la matrice MAC

L'algorithme 4.10 présente la procédure de calcul de la matrice MAC à partir d'un ensemble de modes complexes choisis par l'utilisateur du CDP. Cette fonction est appelée lors de l'exécution du code en mode « MODAL SHAPES ».

Algorithme 4.10 Calcul de la matrice MAC (Modal Assurance Criterion)

Algorithme : Fonction : computeMAC

Input : matrice des modes complexes Φ

Output : matrice MAC

déterminer le nombre de modes N_m;

initialiser MAC comme une matrice nulle de taille $N_m \times N_m$;

for $i = 1$ **to** N_m **do**

  for $j = 1$ **to** N_m **do**

    extraire les vecteurs modaux ϕ_i et ϕ_j;

    calculer :

$$MAC(i, j) = \frac{|\phi_i^H \phi_j|^2}{(\phi_i^H \phi_i)(\phi_j^H \phi_j)}$$

  end for

end for

return MAC

4.2 Gestion de l'affichage et classification des pôles

Dans le cadre de l'identification modale, un grand nombre de pôles numériques est généré pour un ordre de modèle donné. Cependant, tous ces pôles ne correspondent pas à des modes physiques. En effet, certains sont liés au bruit ou à des artefacts numériques. Il est donc nécessaire de disposer d'un critère permettant de distinguer les pôles pertinents.

4.2.1 Classification de la stabilité des pôles

La classification de la stabilité des pôles repose sur l'analyse de leur évolution en fonction de l'ordre du modèle. Un pôle est considéré comme stable si sa fréquence et son amortissement

varient peu lorsque l'ordre change. Cette propriété permet de dissocier les pôles physiques des autres.

L'algorithme 4.11 présente une procédure de classification des pôles en fonction de deux critères de stabilité, afin de faciliter leur sélection et leur interprétation dans le diagramme de stabilisation.

Algorithme 4.11 Classification de la stabilité des pôles

```
1  Algorithme : Fonction : classify_poles_stability
   Input : dictionnaire Dic_total, ordre maximal order_max, tolérance fréquence f_tol,
           tolérance amortissement d_tol
   Output : dictionnaire Dic_sorted avec statut de stabilité
2  initialiser Dic_sorted ← Dic_total;
3  for order = 1 to order_max do
4      récupérer les pôles de l'ordre courant et de l'ordre précédent;
5      for chaque pôle courant do
6          trouver le pôle précédent le plus proche en fréquence;
7          récupérer f_now, d_now, f_prev, d_prev;
8          if |(f_now − f_prev) / f_prev| > f_tol then
9              marquer le pôle comme instable en fréquence;
10         end if
11         else if |(d_now − d_prev) / d_prev| > d_tol then
12             marquer le pôle comme instable en amortissement;
13         end if
14         mettre à jour l'entrée dans Dic_sorted;
15     end for
16 end for
17 return Dic_sorted;
```

4.2.2 Affichage des pôles

Le diagramme de stabilisation constitue un outil central pour l'analyse et l'interprétation des résultats d'identification modale. Il permet de visualiser l'ensemble des pôles identifiés en fonction de la fréquence et de l'ordre du modèle.

Afin d'exploiter ce diagramme de la meilleure façon, un affichage clair et interactif des pôles est nécessaire. Chaque pôle est représenté graphiquement avec une lettre en couleur permettant de distinguer son état (stable ou instable). L'algorithme 4.12 décrit la façon dont les codes affichent les pôles sur le diagramme de stabilisation.

Algorithme 4.12 Affichage des pôles sur le diagramme de stabilisation

Algorithme : Fonction : plotStabilizationPoles

Input : dictionnaire $polesDict$, interface graphique, bande fréquentielle $[f_{min}, f_{max}]$, ordre maximal $order_{max}$

Output : diagramme de stabilisation avec pôles interactifs

extraire toutes les clés $keys_{all}$ du dictionnaire $polesDict$;

for *chaque clé dans* $keys_{all}$ **do**

  récupérer les données du pôle $(f, ordre, statut, couleur)$;

  tracer un marqueur au point $(f, ordre)$ sur le diagramme;

  afficher une étiquette colorée correspondant au statut du pôle;

  associer un événement de clic permettant la sélection interactive du pôle;

end for

4.3 Interface utilisateur interactive

Dans le cadre de l'identification modale, proposer un diagramme de stabilisation interactif est une valeur ajoutée significative. En effet, certains codes disponibles en ligne ne proposent pas d'interface interactive. Les résultats de ces codes sont déterminés automatiquement à partir de

paramètres d'entrée sans intervention de l'utilisateur. Pour ce projet, la mise à jour de l'interface utilisateur joue un rôle essentiel. La gestion interactive permet d'assurer la cohérence entre les actions de l'utilisateur, la représentation graphique et la sauvegarde des résultats.

4.3.1 Sélection d'un pôle

La sélection des pôles constitue une étape clé dans la construction d'un diagramme de stabilisation. Elle permet à l'utilisateur d'identifier et d'isoler les pôles d'intérêt. Cette interaction est simple et intuitive. Il suffit de cliquer sur la lettre du pôle voulu directement sur le diagramme.

Lorsqu'un pôle est sélectionné, il est ajouté à un ensemble de pôles retenus pour l'analyse. La sélection d'un pôle est accompagnée de l'ajout d'indicateurs graphiques, comme des lignes verticales à la fréquence correspondante.

L'algorithme 4.13 suivant décrit la procédure déclenchée lors de la sélection d'un pôle, incluant la vérification de son unicité, son ajout à la sélection et la mise à jour de l'interface utilisateur.

Algorithme 4.13 Sélection d'un pôle sur le diagramme de stabilisation

```
Algorithme : Fonction : onePoleClicked
Input : clé du pôle sélectionné, dictionnaire des pôles, interface graphique
Output : mise à jour de la sélection et de l'affichage
récupérer les pôles déjà sélectionnés et les lignes tracées;
initialiser les structures si elles sont vides;
récupérer les données du pôle sélectionné (fréquence, amortissement);
if le pôle est déjà sélectionné then
    ne rien faire et quitter la fonction;
end if
ajouter le pôle à la liste des pôles sélectionnés;
tracer une ligne verticale à la fréquence du pôle;
associer cette ligne au pôle sélectionné;
mettre à jour les données internes (pôles sélectionnés et lignes);
mettre à jour l'interface utilisateur (liste et diagramme);
```

4.3.2 Mise à jour de l'interface utilisateur

La mise à jour de l'interface utilisateur concerne l'affichage des pôles sélectionnés, la gestion de la liste associée ainsi que l'ajout de marqueurs visuels sur le diagramme. L'objectif est de fournir un retour visuel clair et instantané afin de faciliter l'interprétation des résultats.

L'algorithme 4.14 décrit la procédure de synchronisation entre les variables internes et les éléments graphiques de l'interface utilisateur après chaque modification de la sélection de pôles.

Algorithme 4.14 Mise à jour de l'interface utilisateur après sélection de pôles

```
1  Algorithme : Fonction : refreshUI
   Input : interface graphique, bande fréquentielle [f_min, f_max]
   Output : liste des pôles sélectionnés et diagramme mis à jour
2  récupérer l'ensemble des pôles sélectionnés;
3  if aucun pôle sélectionné then
4  |   vider la liste affichée;
5  else
6  |   for chaque pôle sélectionné do
7  |   |   extraire sa fréquence f et son amortissement d;
8  |   |   créer une chaîne descriptive (mode, fréquence, amortissement);
9  |   end for
10 |   afficher la liste des pôles sélectionnés dans l'interface;
11 end if
12 récupérer les lignes déjà tracées sur le diagramme;
13 for chaque pôle sélectionné do
14 |   if aucune ligne n'est associée à ce pôle then
15 |   |   tracer une ligne verticale à la fréquence f du pôle;
16 |   |   associer cette ligne au pôle;
17 |   end if
18 end for
19 mettre à jour l'affichage graphique;
```

4.3.3 Suppression d'un pôle sélectionné

Dans un environnement interactif, il est appréciable de pouvoir modifier dynamiquement la sélection des pôles afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. La suppression d'un pôle

précédemment sélectionné permet notamment de corriger un clic involontaire ou une modification de sélection erronée.

Cette fonction permet non seulement de mettre à jour la liste des pôles sélectionnés, mais également la suppression des éléments graphiques associés dans le diagramme de stabilisation. L'algorithme 4.15 décrit la procédure permettant de retirer un pôle de la sélection, de mettre à jour l'interface utilisateur et de synchroniser les informations correspondantes.

Algorithme 4.15 Suppression d'un pôle sélectionné

```
1  Algorithme : Fonction : removeSelectedPole
   Input : interface graphique
   Output : mise à jour de la sélection et du diagramme
2  récupérer l'indice du pôle sélectionné dans la liste;
3  récupérer l'ensemble des pôles sélectionnés;
4  if la sélection est invalide then
5  |   arrêter la fonction;
6  else
7  |   identifier le pôle à supprimer;
8  |   retirer ce pôle de la liste des pôles sélectionnés;
9  end if
10 récupérer les lignes verticales associées aux pôles;
11 for chaque ligne do
12 |   if elle correspond au pôle supprimé then
13 |   |   supprimer la ligne du diagramme;
14 |   end if
15 |   else
16 |   |   conserver la ligne;
17 |   end if
18 end for
19 mettre à jour les données internes (pôles sélectionnés et lignes);
20 if des pôles restent sélectionnés then
21 |   mettre à jour l'interface (liste et affichage);
22 else
23 |   vider la liste affichée;
24 end if
25 synchroniser la sélection avec l'espace de travail;
```

4.4 Structure et fonctionnement du code

Cette section présente l'organisation générale du code en deux modes de fonctionnement. En fonction du mode sélectionné, le code exécute soit une procédure de détection et de sélection des pôles, soit une procédure de reconstruction des formes modales et d'évaluation de leur cohérence. Cette organisation offre une grande flexibilité notamment grâce à son fonctionnement multi-runs. En effet, dans le mode «Poles detections» l'utilisateur peut réaliser plusieurs itérations tout en sauvegardant les pôles sectionnés en mémoire. Cette fonctionnalité est utile notamment lorsque les modes cherchés se situent dans une large bande fréquentielle.

L'algorithme 4.16 et la figure 4.1 décrivent la structure globale du programme d'analyse modale opérationnelle.

Algorithme 4.16 Structure du code / mode de fonctionnement

```
Algorithme : Main : Analyse modale opérationnelle
Input : Données temporelles, paramètres utilisateur, MODE
Output : Pôles sélectionnés et formes modales
charger les données expérimentales;
calculer les matrices de densité spectrale de puissance (PSD);
switch MODE do
    case POLES_DETECTION do
        calculer les pôles du système pour plusieurs ordres de modèle;
        calculer la cohérence entre capteur;
        analyser la stabilité des pôles entre les ordres;
        afficher le diagramme de stabilisation;
        permettre à l'utilisateur de sélectionner les pôles physiques;
        enregistrer les pôles sélectionnés;
    end case
    case MODAL_SHAPES do
        charger les pôles sélectionnés;
        calculer les vecteurs modaux associés;
        évaluer la cohérence des modes à l'aide du critère MAC;
        visualiser et sauvegarder les formes modales;
    end case
end switch
return pôles physiques et formes modales;
```

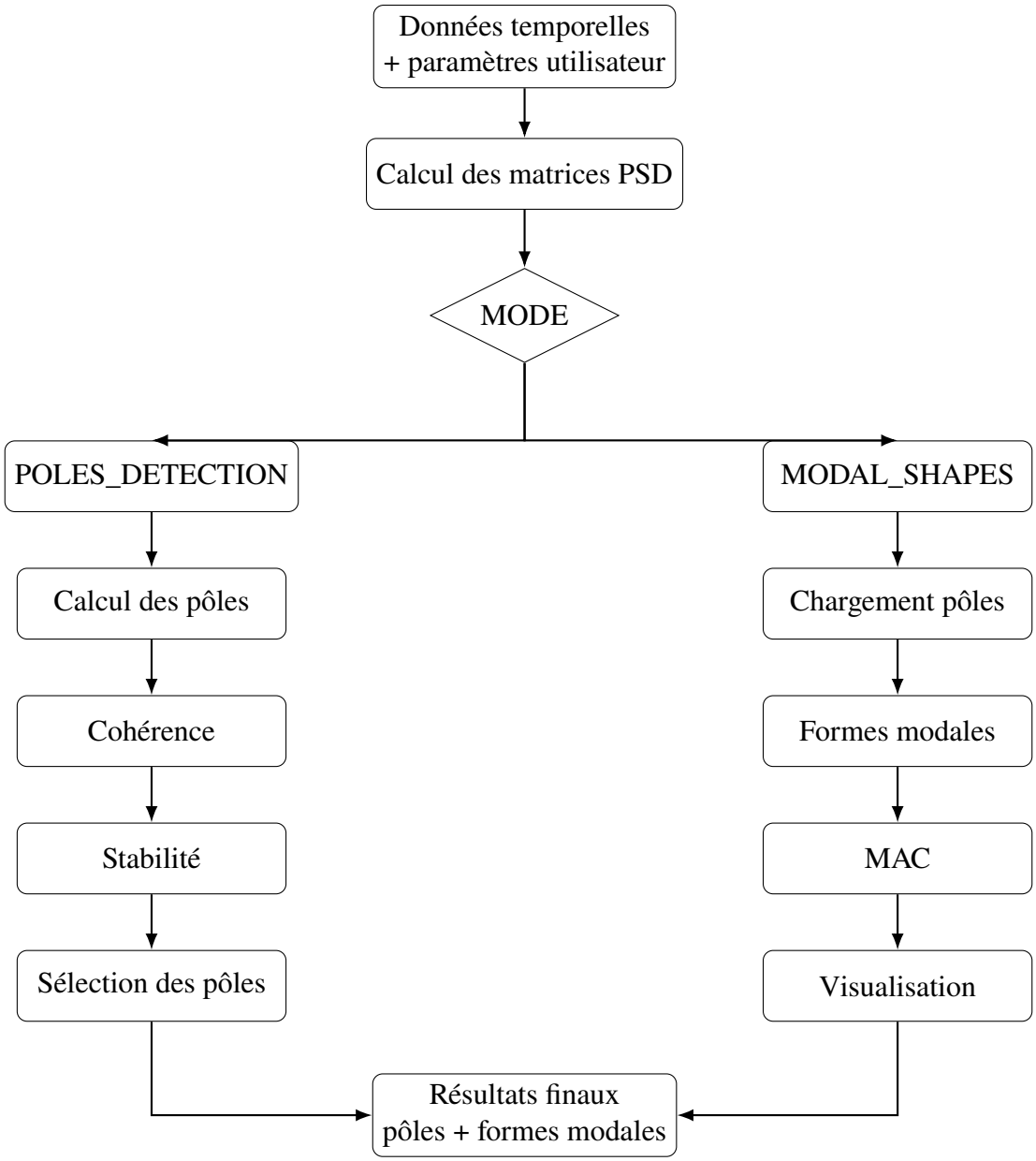

Figure 4.1 Schéma bloc du fonctionnement du CDP

CHAPITRE 5

VALIDATION DE LA MÉTHODE

Le développement d'un algorithme nécessite l'utilisation de données d'entrée, sans lesquelles son exécution et sa validation ne sont pas possibles. Des mesures expérimentales ont donc été réalisées afin d'alimenter les différentes fonctions de l'algorithme. Chaque fonction développée a pu être testée directement sur ces données, permettant de valider progressivement l'ensemble du code.

Afin de constituer un premier jeu de données, le choix de la structure est déterminant. Il est essentiel de choisir un cas d'étude simple à caractériser et facile à mettre en œuvre expérimentalement. La poutre en aluminium encastrée-libre constitue donc un cas d'étude pertinent en raison de ses propriétés mécaniques connues et de son comportement relativement linéaire. La méthode est ensuite validée sur la poutre en bois, puis appliquée au système main-bras (SMB), qui représente un cas d'étude plus complexe.

5.1 Analyse modale de la poutre en aluminium

Dans cette section, l'algorithme développé précédemment est appliqué à une poutre en aluminium *cantilever beam*. L'objectif est de vérifier la capacité du code à identifier correctement les paramètres modaux de la structure à partir de données expérimentales.

5.1.1 Configuration expérimentale

Les mesures expérimentales ont été réalisées à l'aide d'un système d'acquisition Siemens permettant d'enregistrer les réponses vibratoires de la structure. La fréquence d'échantillonnage a été fixée à 4096 Hz avec une résolution fréquentielle de $\Delta f = 0.5$ Hz. Ce choix permet de garantir un bon compromis entre précision fréquentielle et durée d'acquisition. La structure étudiée est une poutre de longueur 600 mm, de section rectangulaire 19 mm $\times$ 4,8 mm. Les mesures expérimentales ont été réalisées à partir de six accélèromètres triaxiaux de type PCB 356A03. Ces capteurs sont positionnés à 5, 15, 25, 35, 45 et 55 cm de l'encastrement.

L'excitation de la structure est assurée par un marteau d'impact. L'expérience se compose de trois itérations, chacune correspondant à une série de cinq impacts réalisés près d'un capteur donné afin d'améliorer la qualité statistique des mesures et de réduire l'influence du bruit. Le calcul de la cohérence a été utilisé comme critère de sélection des impacts, permettant d'exclure les doubles impacts ou une énergie insuffisante.

L'ensemble des signaux temporels a été acquis à l'aide du logiciel Testlab Signature, puis exporté vers MATLAB. Afin d'assurer le découpage, le fenêtrage et la préparation des données, un code de transition spécifique a été développé pour passer de l'environnement Siemens Simcenter au début du CDP.

Ce code ne sera ni détaillé ni présenté dans ce rapport. En revanche, les paramètres utilisés pour le traitement des données seront explicités pour chaque expérience. La figure 5.1 ci-dessous illustre schématiquement le dispositif expérimental, en précisant la position des capteurs, de l'encastrement ainsi que des points d'excitation.

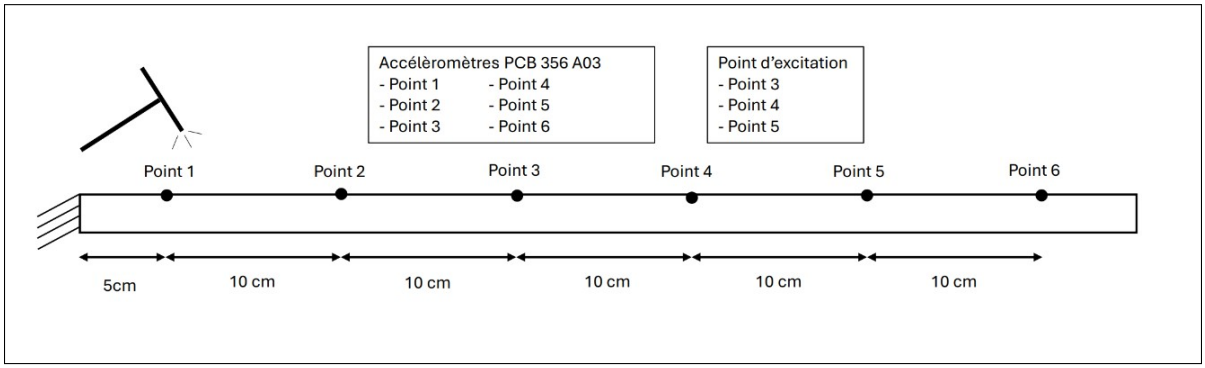

Figure 5.1 Schéma de la poutre en aluminium illustrant la configuration expérimentale.

Les photographies présentées à la figure 5.2 viennent compléter cette description en illustrant les conditions réelles de l'expérience. Elles permettent notamment de visualiser la configuration de l'encastrement.

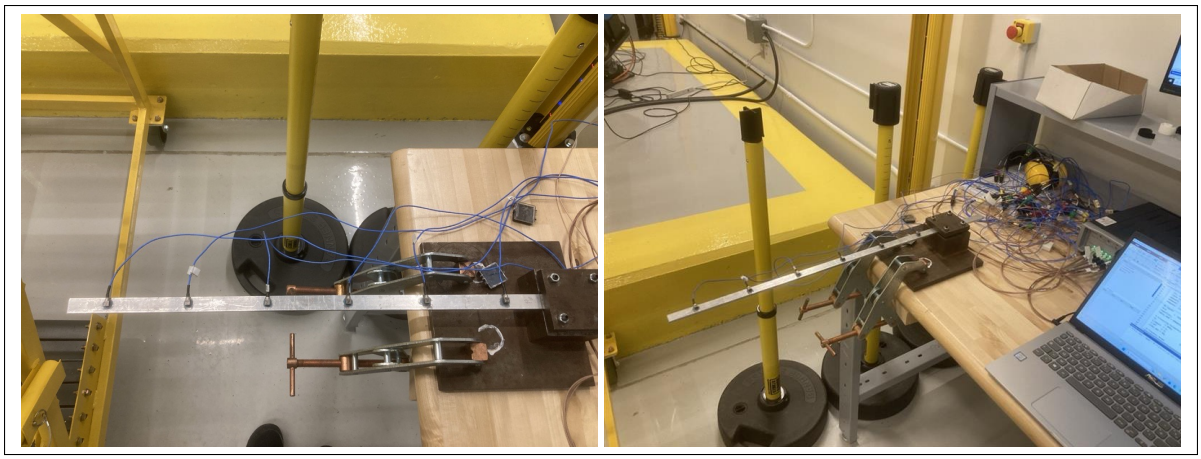

Figure 5.2 Photographies de la poutre en aluminium illustrant la configuration expérimentale.

5.1.2 Comparaison des résultats du CDP et logiciel Siemens Testlab

Le choix des pôles est réalisé à partir du diagramme de stabilisation. Ce diagramme affiche la somme des autospectres des capteurs de référence, facilitant ainsi l'identification des fréquences propres du système. La procédure consiste à repérer les pics de cette somme, puis à examiner la présence et la stabilité des pôles pour différents ordres du modèle. Un pôle est considéré comme physique lorsqu'il apparaît de manière répétée et stable à travers plusieurs ordres.

Sur la Figure 5.3, on observe que les colonnes de pôles stabilisés sont alignées avec les pics de la somme des autospectres. Cette concordance constitue un indicateur de la validité des pôles identifiés.

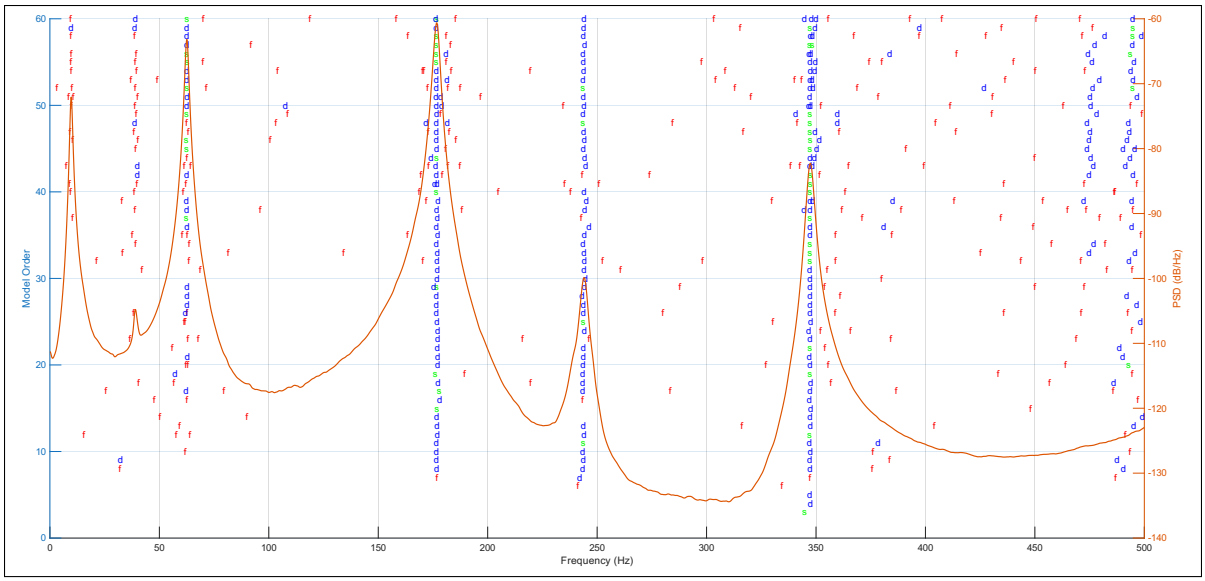

Figure 5.3 Diagramme de stabilisation de la mesure 2 (0-500 Hz ; ordre 60)

Le tableau 5.1 présente une comparaison des fréquences des modes identifiés. Ces résultats sont issus du CDP et du module d'OMA dans Siemens Testlab. Les résultats sont reportés pour plusieurs configurations de mesure. En effet, le numéro de mesure indique le point d'excitation (15, 25, 35cm). Plusieurs mesures sont prises en compte afin d'évaluer la robustesse de l'identification modale. Les données sont structurées de la manière suivante : Chaque impact est isolé dans un segment temporel d'une durée de 1 s. Un fenêtrage exponentiel avec un recouvrement de 80 % est appliqué, en utilisant une fenêtre de Tukey de paramètre 0,1. L'impact est positionné au dixième de la longueur du segment analysé.

Tableau 5.1 Comparaison CDP et Siemens Testlab (df=0.5 Hz)

	CDP			**Siemens Testlab**		
Modes (Hz)	**Mesure 2**	**Mesure 3**	**Mesure 4**	**Mesure 2**	**Mesure 3**	**Mesure 4**
mode 1	9.8	9.6	9.8	9.7	9.7	9.7
mode 2	39.2	38.9	/	39.0	38.7	/
mode 3	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.6
mode 4	176.9	176.3	177.0	176.6	176.8	176.6
mode 5	243.7	244.4	244.1	243.9	244.1	243.8
mode 6	347.2	347.4	347.6	347.2	347.2	347.3
mode 7	572.5	572.5	572.3	572.3	572.3	572.3
mode 8	683.9	685.0	684.7	683.0	684.0	684.0

Dans l'ensemble, on peut observer une bonne concordance entre les deux approches. Les écarts entre les fréquences identifiées restent faibles pour la plupart des modes considérés, ce qui témoigne de la fiabilité de l'algorithme développé.

On note également que certains modes ne sont pas systématiquement identifiés pour toutes les mesures, c'est le cas pour le mode 2. Cela peut être expliqué par une excitation insuffisante de ce mode ou à la présence de bruit dans cette bande fréquentielle.

Ces résultats permettent ainsi de valider la capacité du CDP à reproduire de manière fidèle les résultats fournis par un outil de référence industriel.

5.1.3 Comparaison CDP, analytique et COMSOL

Cette section propose une comparaison entre différentes approches : analytique, par éléments finis et CDP. Pour les méthodes analytique et par éléments finis, les propriétés mécaniques de l'aluminium utilisées sont décrites ci-dessous. La densité du matériau est fixée à $2700\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$.

Le comportement élastique est caractérisé par un module de Young de 70 GPa et un coefficient de Poisson de 0,33. L'amortissement est modélisé à l'aide d'un facteur de perte structurel isotrope fixé à 1×10^{-4} qui permet de représenter de manière réaliste les pertes d'énergie internes du matériau.

Les fréquences propres analytiques sont obtenues à partir du modèle de poutre d'Euler-Bernoulli, en supposant un comportement linéaire et des conditions d'encastrement parfaites. Cette approche permet d'estimer les fréquences en fonction des propriétés mécaniques et géométriques de la poutre. La relation suivante permet de déterminer les fréquences propres de la poutre :

$$f_n = \frac{\beta_n^2}{2\pi}\sqrt{\frac{EI}{mL^4}}, \quad \text{avec} \quad I = \frac{bh^3}{12}. \tag{5.1}$$

Le tableau 5.2 compare les fréquences obtenues expérimentalement (CDP) avec celles issues des modèles analytique et numérique (COMSOL). Les résultats du CDP sont moyennés sur les trois mesures. Les fréquences identifiées par le code sont globalement plus faibles que celles des autres méthodes. Ceci peut être notamment expliqué par la masse additionnelle que représentent les six capteurs pour une structure aussi légère ou par des conditions limites difficiles à reproduire. Les modes 6 et 8 ne sont pas identifiés par la formulation analytique, ce qui peut s'expliquer par la nature de ces modes, non prise en compte dans le modèle simplifié de poutre en flexion.

Tableau 5.2 Comparaison CDP, analytique et COMSOL

Modes (Hz)	**Moyenne des modes CDP**	**Analytique**	**Modèle numérique 3D**
mode 1	9.7	11.0	11.0
mode 2	39.1	43.4	43.4
mode 3	62.6	68.7	68.9
mode 4	176.7	192.5	192.7
mode 5	244.1	272.0	270.8
mode 6	347.4	/	377.5
mode 7	572.2	572.5	598.9
mode 8	684.6	/	623.6

Malgré ces écarts, les résultats sont cohérents entre les méthodes pour l'ensemble des modes. Les différences observées reflètent la sensibilité accrue aux conditions expérimentales (encastrement, masse des accéléromètres importante par rapport à la structure).

Afin de renforcer la fiabilité des résultats, le code permet de calculer et de visualiser les déformées modales. Il est ainsi possible d'observer sur les figures 5.4-5-6-7-8-9 les déformées associées aux trois premiers modes de flexion de la poutre en aluminium sur COMSOL et celles de la deuxième mesure.

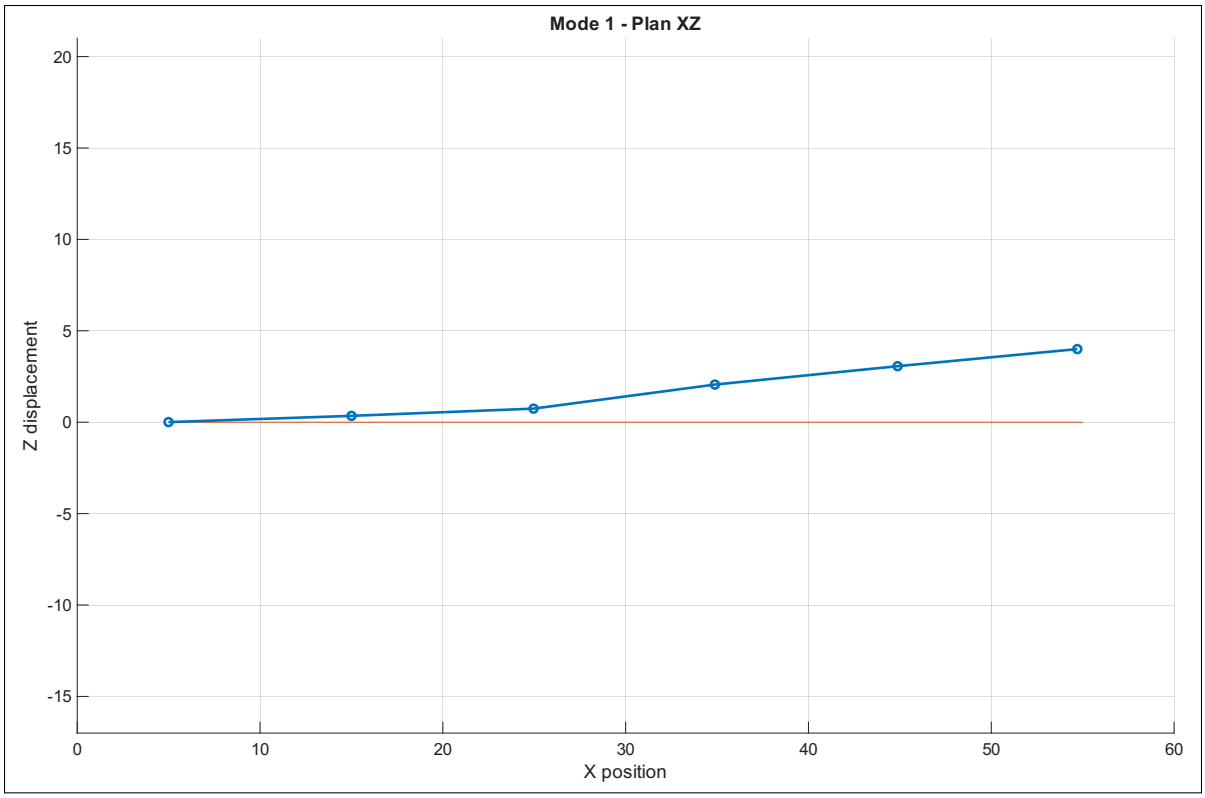

Figure 5.4 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre d'aluminium à 9.8 Hz (CDP)

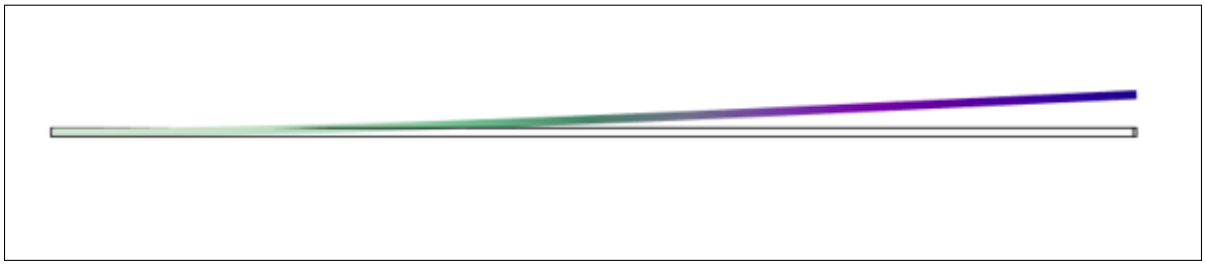

Figure 5.5 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre d'aluminium à 11Hz (COMSOL)

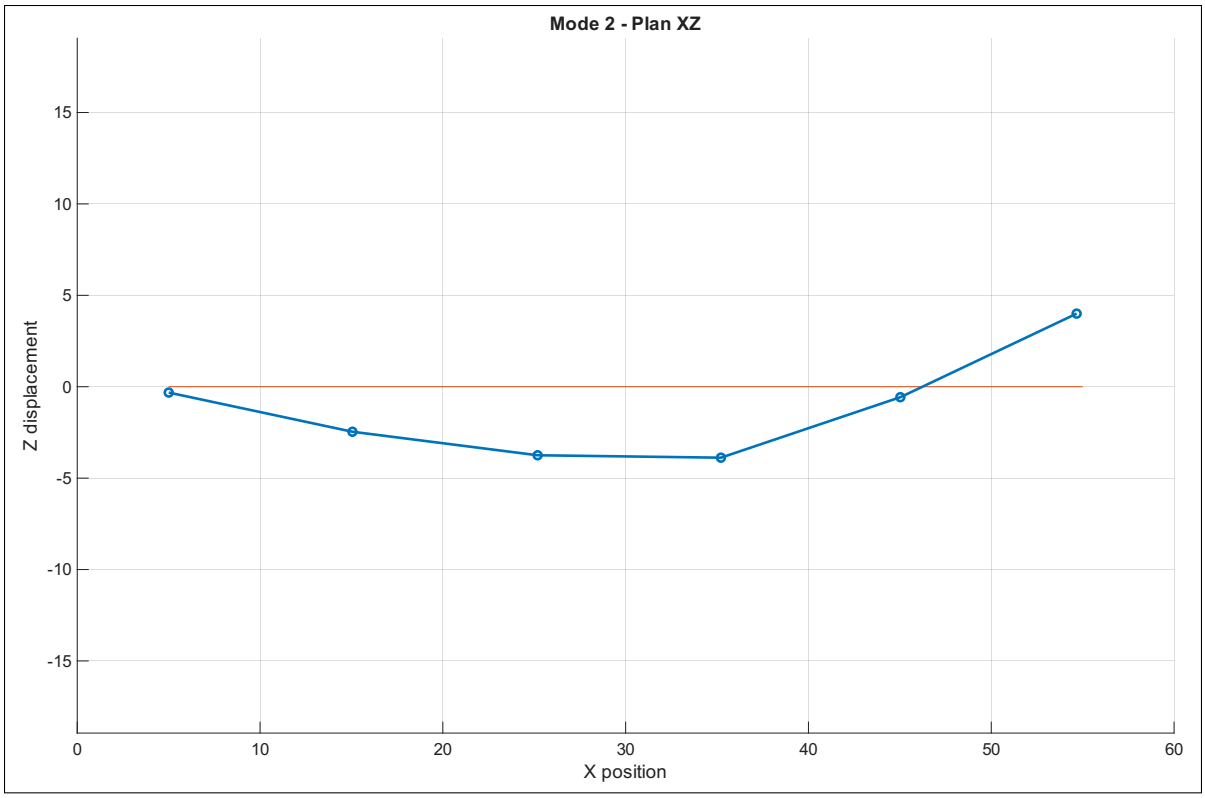

Figure 5.6 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 62.5 Hz (CDP)

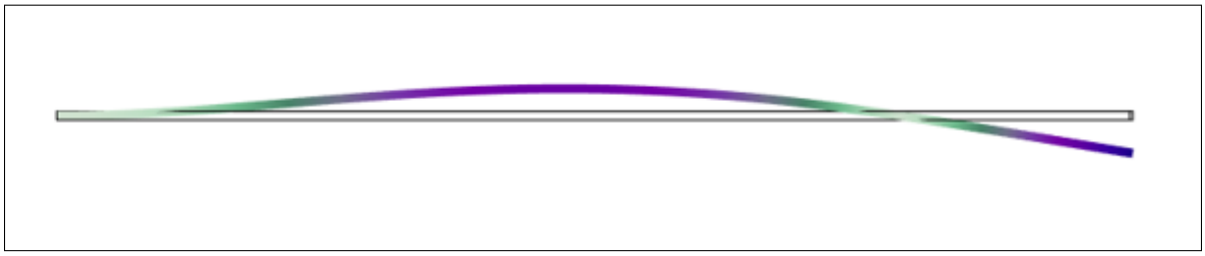

Figure 5.7 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 68.9 Hz (COMSOL)

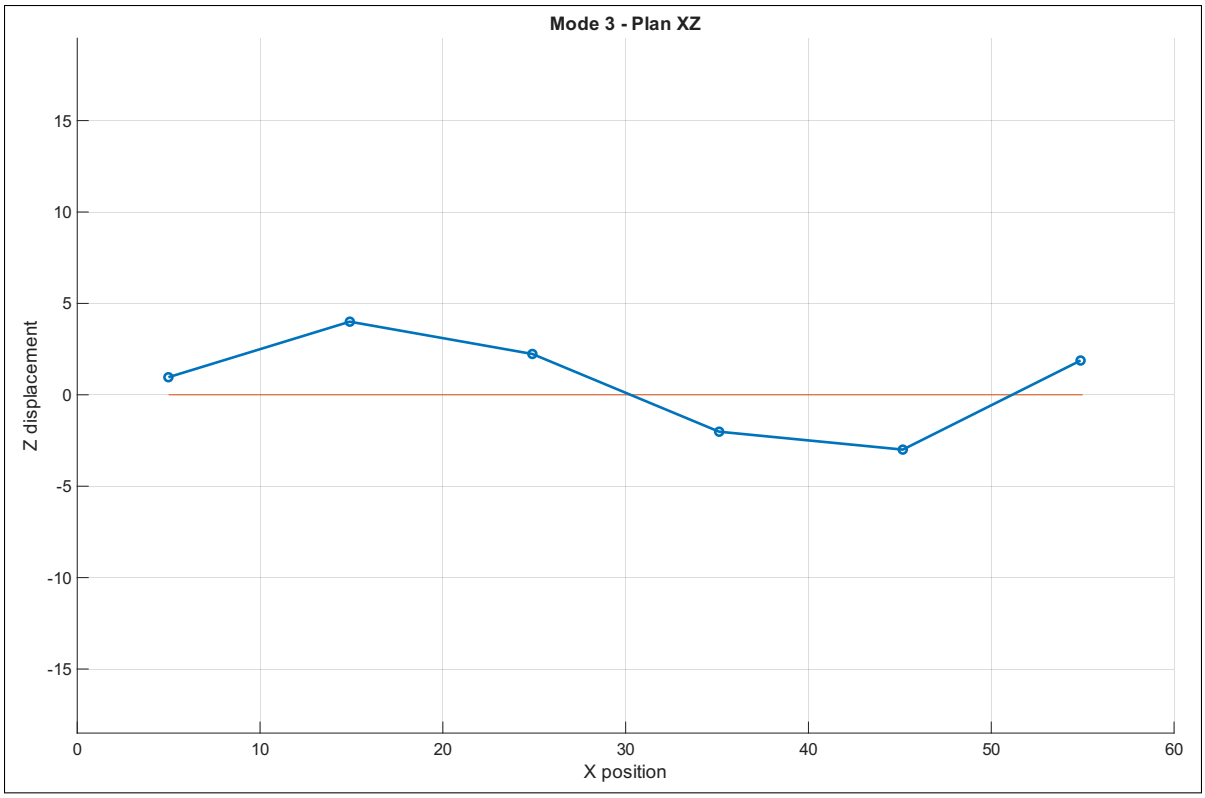

Figure 5.8 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 176.9 Hz (CDP)

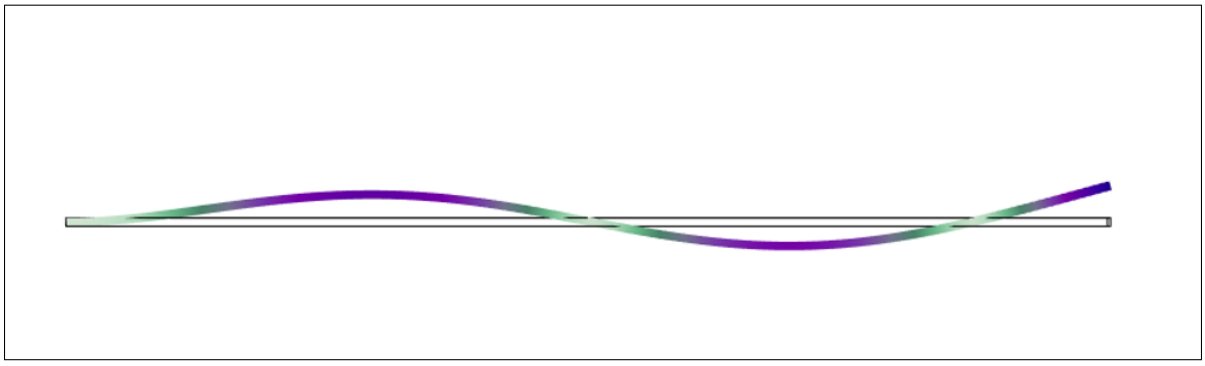

Figure 5.9 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre d'aluminium à 192.7Hz (COMSOL)

On peut observer que les déformées du CDP sont très proches des déformées obtenues à partir de COMSOL. Afin de confirmer l'orthogonalité des modes, le code inclut une fonction permettant

de calculer la matrice MAC entre les vecteurs modaux. Un faible niveau de corrélation entre les modes indique une bonne orthogonalité, ce qui permet de valider la qualité des résultats. La figure ci-dessous présente la matrice MAC calculée pour les vecteurs modaux de la mesure 2.

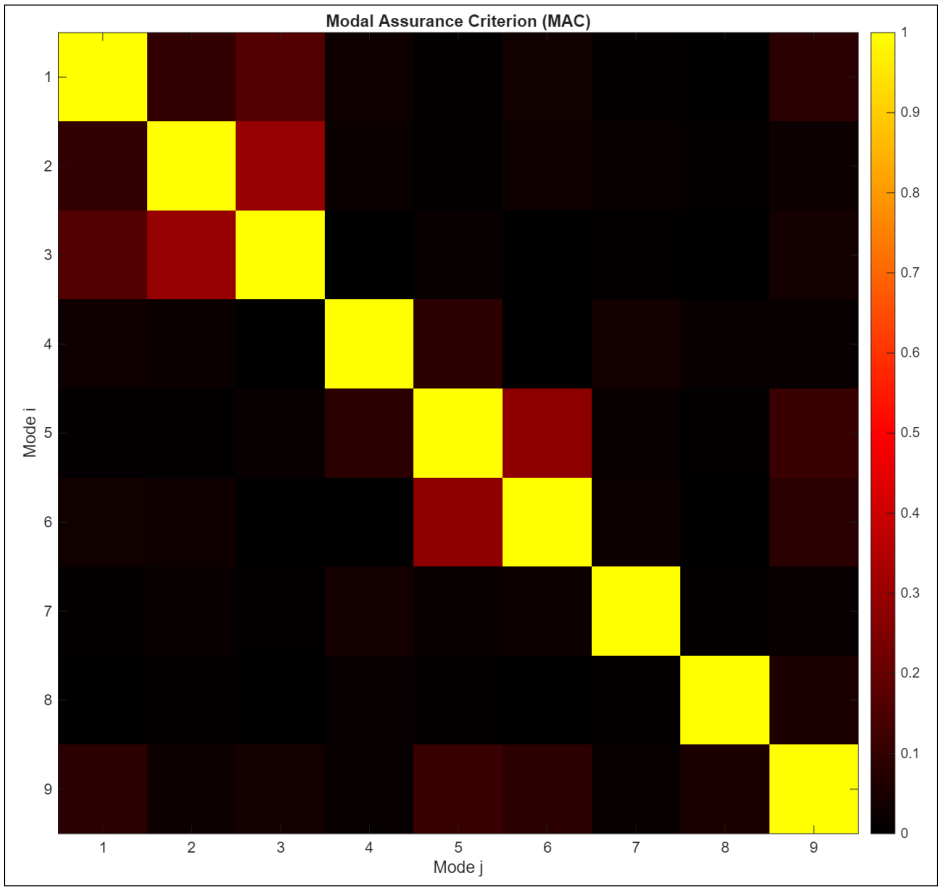

Figure 5.10 Matrice MAC des vecteurs modaux de la mesure 2

La matrice MAC est globalement diagonale, ce qui indique une bonne identification et une cohérence des modes. Les termes hors diagonale restent faibles (majoritairement inférieurs à 0,1), ce qui traduit une bonne orthogonalité entre les modes. Cependant, on peut observer quelques corrélations modérées (jusqu'à environ 0,29), indiquant une légère proximité entre certains modes. Ces valeurs hors diagonale ne sont pas suffisamment élevées pour remettre en cause la qualité globale des résultats.

Cette étape permet donc de valider la capacité du modèle à identifier les paramètres dynamiques de la poutre en aluminium. Cette expérience constitue un cas d'étude initial avant l'application à des structures plus complexes.

5.2 Analyse modale de la poutre en bois

Dans cette section, le CDP est appliqué à une poutre en bois afin d'évaluer les performances sur un matériau différent ainsi que sur une structure simple de plus grande taille. L'objectif est de vérifier la capacité du code à identifier les paramètres modaux dans un contexte où le matériau est orthotrope.

5.2.1 Configuration expérimentale

La configuration expérimentale adoptée pour la poutre en bois est illustrée sur le schéma 5.11. On peut notamment observer la position des accéléromètres, les conditions d'encastrement ainsi que les points d'excitation. Les positions des capteurs sont symétriques par rapport au milieu de la poutre. C'est pourquoi les positions des points 4 et 5 ne sont pas explicitement indiquées.

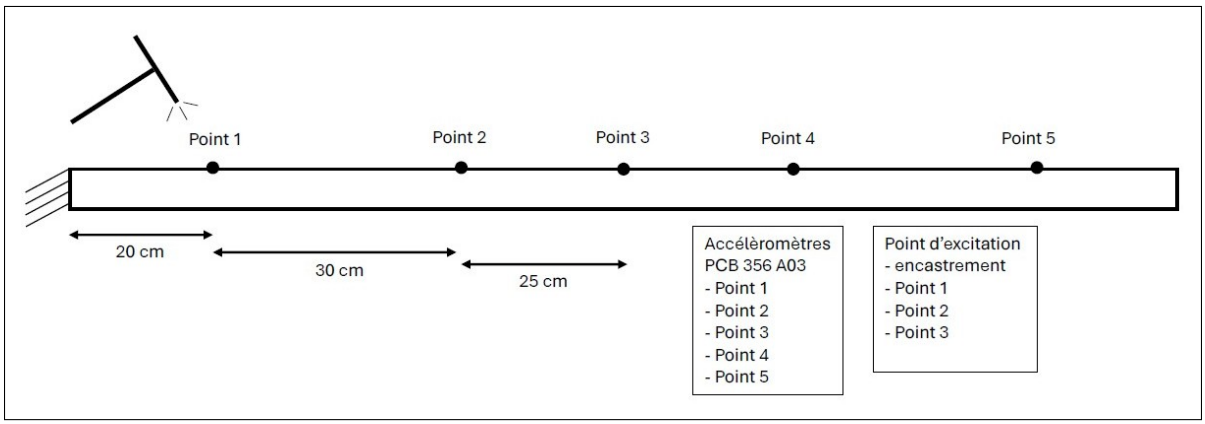

Figure 5.11 Schéma de la poutre en bois illustrant la configuration expérimentale.

Comme dans la section précédente les photographies présentées à la figure 5.12 viennent compléter cette description en montrant la configuration réelle de l'essai.

Figure 5.12 Photographies de la poutre en aluminium illustrant la configuration expérimentale.

Les mesures expérimentales ont été réalisées à l'aide du même système d'acquisition que pour la poutre en aluminium. La fréquence d'échantillonnage a été fixée à 6400 Hz avec une résolution fréquentielle $\Delta f = 0{,}25$ Hz.

La poutre en bois étudiée possède les dimensions suivantes : une longueur totale $L_{\text{totale}} = 2{,}463m$, une longueur utile $L_{\text{utile}} = 1{,}5$ m, une hauteur $h = 8{,}65$ cm et une largeur $b = 4{,}35$ cm, pour une masse totale de 4,1 kg. Les mesures sont effectuées à l'aide de capteurs triaxiaux identiques à ceux de l'expérience précédente.

L'excitation est réalisée à l'aide d'une masse d'impact instrumentée, générant une excitation impulsionnelle. Plusieurs impacts sont réalisés avec la même procédure que l'expérience précédente. Seuls douze impacts réalisés à proximité immédiate des capteurs ont été conservés. Le numéro de la mesure correspond à la position du point d'excitation.

L'ensemble des signaux est acquis via le logiciel Testlab Signature, puis exporté vers MATLAB pour traitement. Les paramètres de pré-traitement utilisés sont les suivants : une durée de signal de $T = 1{,}5$ s, une fenêtre exponentielle à 80% ainsi qu'une fenêtre de Tuckey avec un paramètre de 0,1.

5.2.2 Comparaison des résultats du CDP et logiciel Siemens Testlab

La figure 5.13 présente le diagramme de stabilisation associé à la mesure 1. Contrairement au cas de l'aluminium, les pics de la somme des autospectres apparaissent moins marqués. On observe également un nombre réduit de lettres sur les pics, indiquant moins de solutions.

Cette situation traduit une identification modale plus difficile. Afin d'obtenir un modèle plus simple à identifier, il est possible de réaliser plusieurs itérations en réduisant la bande de fréquences. Cette approche permet d'isoler les modes dominants et d'améliorer les résultats obtenus.

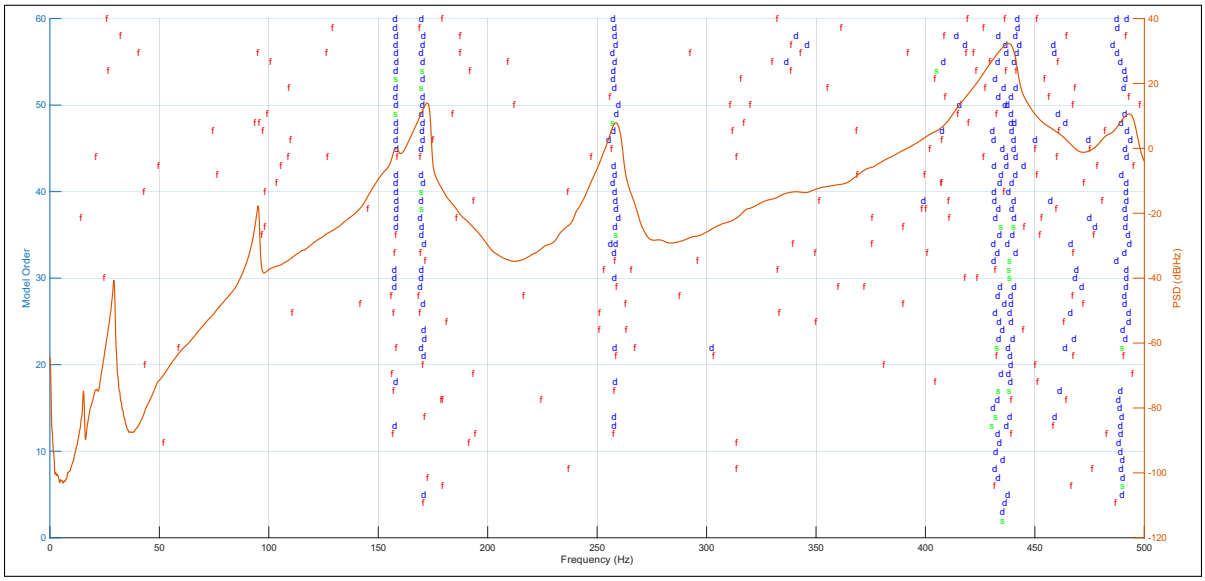

Figure 5.13 Diagramme de stabilisation de la mesure 1 (0-500 Hz ; ordre 60)

Le tableau 5.3 présente une comparaison des fréquences des modes identifiés à partir du CDP et de celles obtenues à l'aide du logiciel Siemens Testlab.

Tableau 5.3 Comparaison CDP et Siemens Testlab (df=0.25 Hz)

	CDP			**Siemens Testlab**		
Modes (Hz)	**Mesure 1**	**Mesure 2**	**Mesure 3**	**Mesure 1**	**Mesure 2**	**Mesure 3**
mode 1	15.3	15.4	15.4	15.4	15.3	15.3
mode 2	29.4	28.13	27.4	28.9	29.4	29.4
mode 3	95.5	94.8	94.1	94.8	95.6	95.4
mode 4	157.7	157.7	157.2	157.8	157.8	158.1
mode 5	172.9	172.6	170.2	173.5	173.5	173.6
mode 6	258.4	256.7	257.9	257.5	259.3	259.2
mode 7	348.2	/	/	345.6	345.9	345.6
mode 8	439.5	435.1	434.8	438.8	441.7	438.8
mode 9	765.6	/	/	766.7	765.0	765.4

Ce tableau met en évidence une cohérence globale entre les fréquences identifiées avec le CDP et celles obtenues avec Siemens Testlab. Les quatre premiers modes présentent des écarts très faibles entre les deux approches. Pour les modes 5, 6 et 8 on observe des écarts plus importants avec le CDP. Concernant les modes 7 et 9, certaines valeurs ne sont pas identifiées avec le CDP pour les mesures 2 et 3. Cela indique une limitation de l'algorithme lorsque les conditions expérimentales se dégradent (bruit ou faible excitation). Même si le CDP permet d'obtenir des résultats fiables pour les modes principaux, il ne présente pas un niveau de robustesse équivalent à celui des logiciels commerciaux.

5.2.3 Comparaison CDP, analytique et COMSOL

Les fréquences propres obtenues expérimentalement sont ensuite comparées aux résultats issus de plusieurs méthodes, analytique et par éléments finis. Contrairement au cas de l'aluminium, le bois présente un comportement orthotrope, ce qui complique l'estimation des fréquences propres.

Dans ce projet, par souci de simplicité, le bois est modélisé comme un matériau isotrope avec un module d'Young déterminé expérimentalement. En effet, la masse volumique de la poutre étant connue, le module d'Young constitue la seule variable ajustable. Ce dernier est donc calibré en fonction de la littérature et de la fréquence des deux premiers modes théoriques. Le tableau 5.4 présente les résultats des différentes méthodes avec un module d'Young fixé à E = 9.5 GPa.

Tableau 5.4 Comparaison CDP, analytique et COMSOL

Modes (Hz)	**Moyenne des modes CDP**	**Analytique**	**Modèle numérique 3D**
mode 1	15.4	14.6	14.6
mode 2	28.3	29.0	29.0
mode 3	94.8	91.4	91.2
mode 4	171.9	181.7	178.8
mode 5	257.7	255.8	253.7
mode 6	348.2	/	360.8
mode 7	436.4	/	489.0
mode 8	/	508.7	492.9
mode 9	765.6	/	778.9

Malgré la présence d'écarts assez marqués on peut observer une bonne concordance des modes. Ces écarts peuvent être liés aux conditions expérimentales ainsi qu'à la nature même du bois.

Comme dans la section précédente, il est possible de calculer et de représenter les déformées modales. Les figures 5.14-15-16-17-18-19 représentent les trois premiers modes de flexion de la poutre en bois pour la première mesure et ceux de COMSOL.

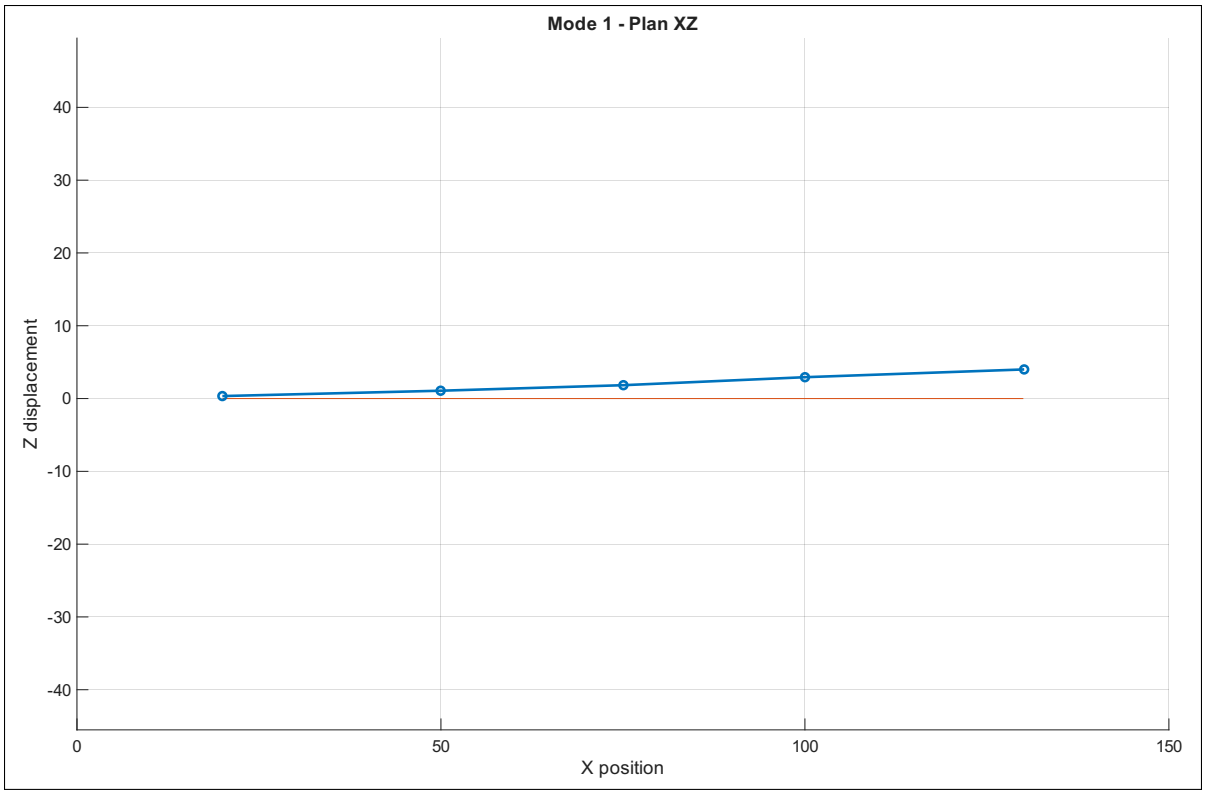

Figure 5.14 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre de bois à 29.4 Hz (CDP)

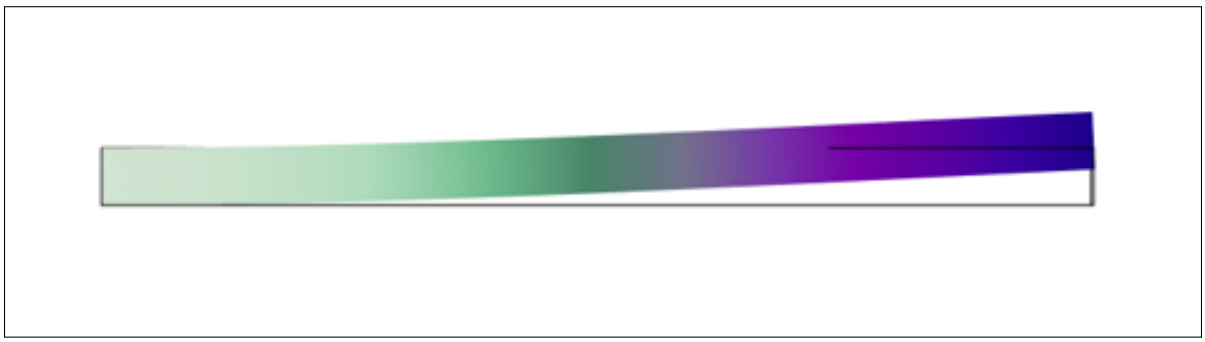

Figure 5.15 Déformée modale du premier mode de flexion de la poutre de bois à 29.0 Hz (COMSOL)

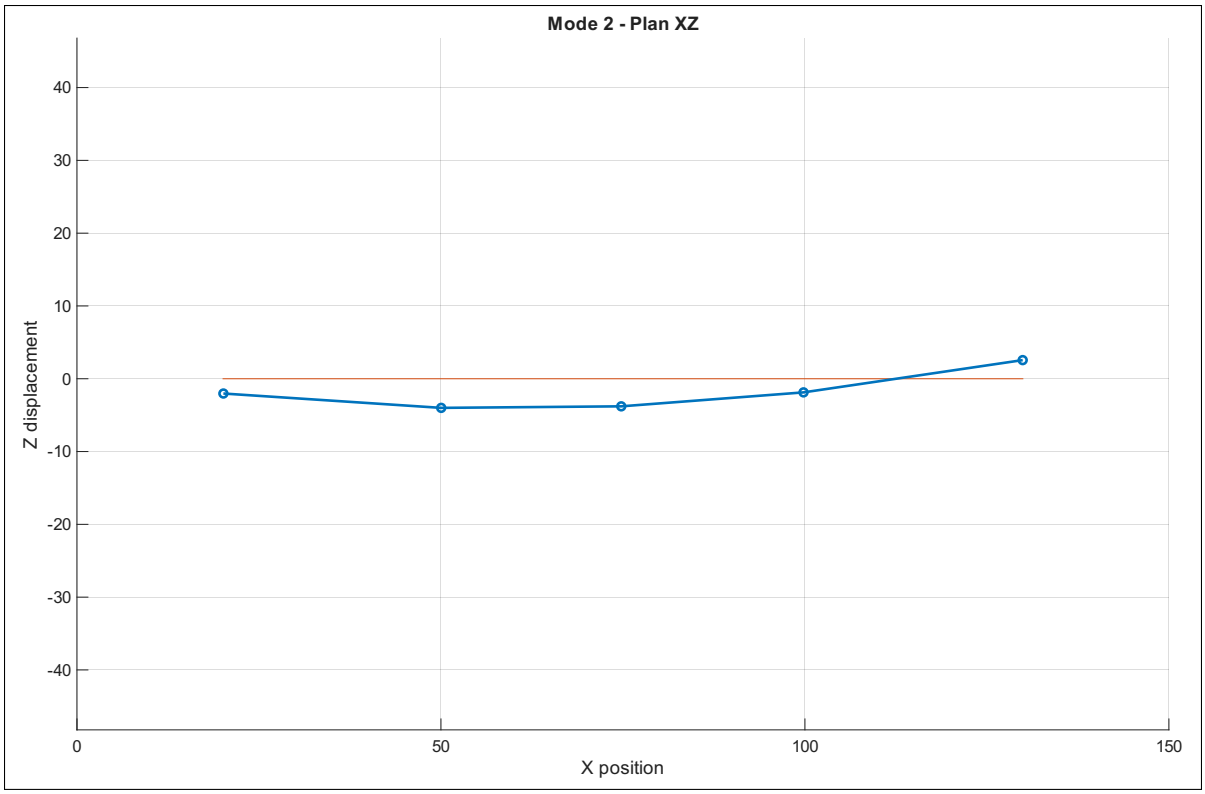

Figure 5.16 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre de bois à 172.9 Hz (CDP)

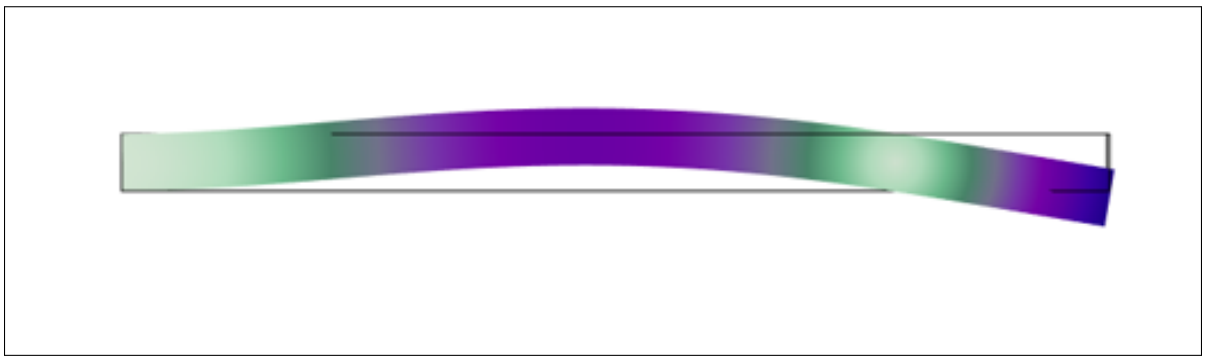

Figure 5.17 Déformée modale du deuxième mode de flexion de la poutre de bois à 178.8 Hz (COMSOL)

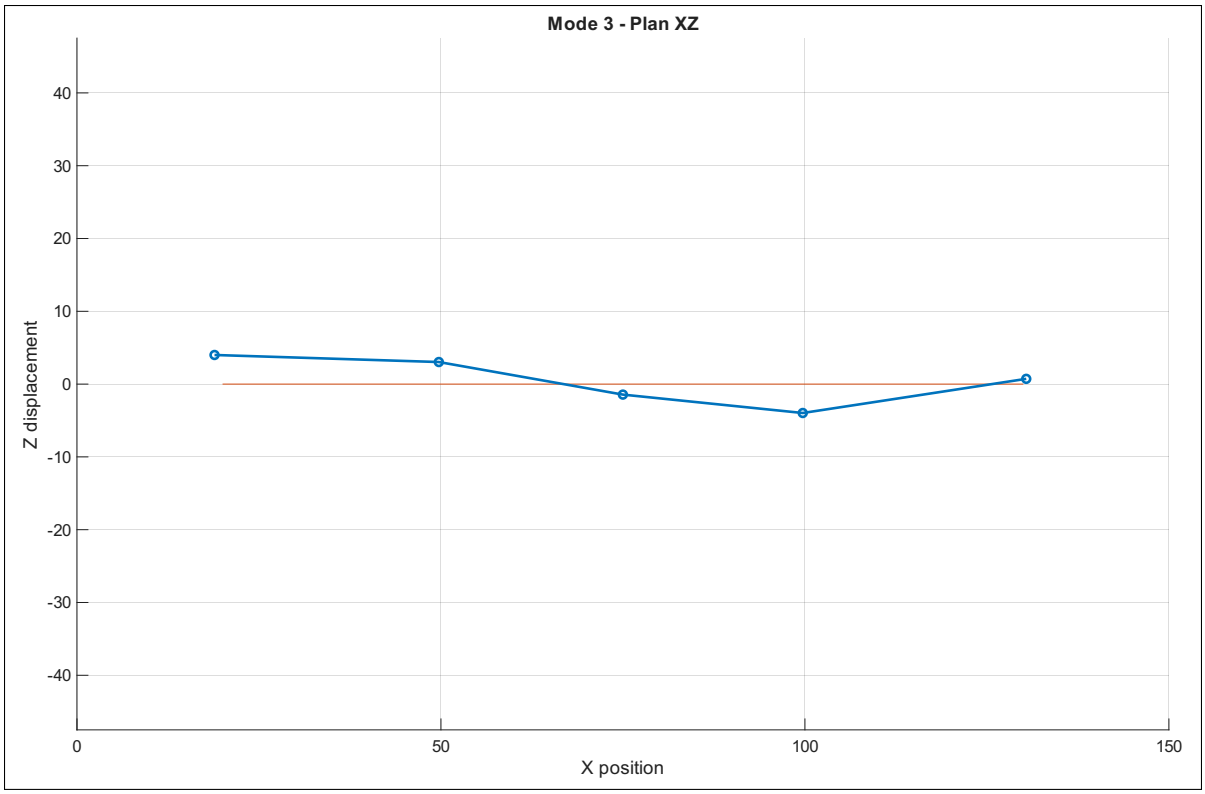

Figure 5.18 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre de bois à 439.5 Hz (CDP)

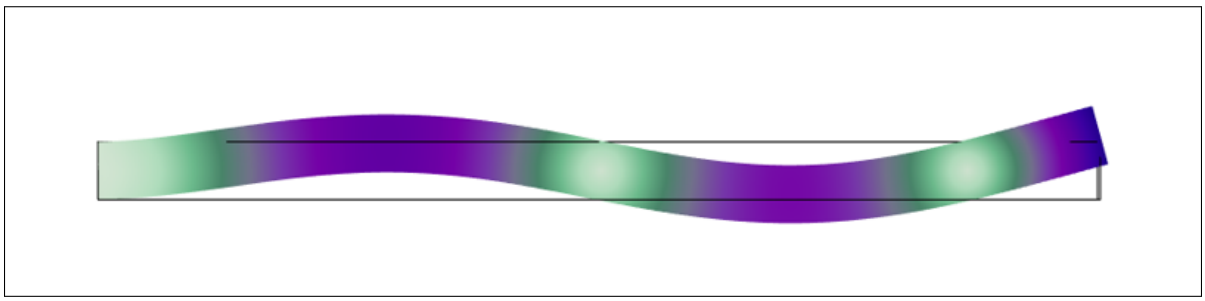

Figure 5.19 Déformée modale du troisième mode de flexion de la poutre de bois à 492.9 Hz (COMSOL)

On observe que les déformées obtenues via le CDP sont assez proches des déformées modales de COMSOL. Afin de vérifier la validité des modes sélectionnés, on calcule la matrice MAC entre les vecteurs modaux, présentée à la figure 5.20.

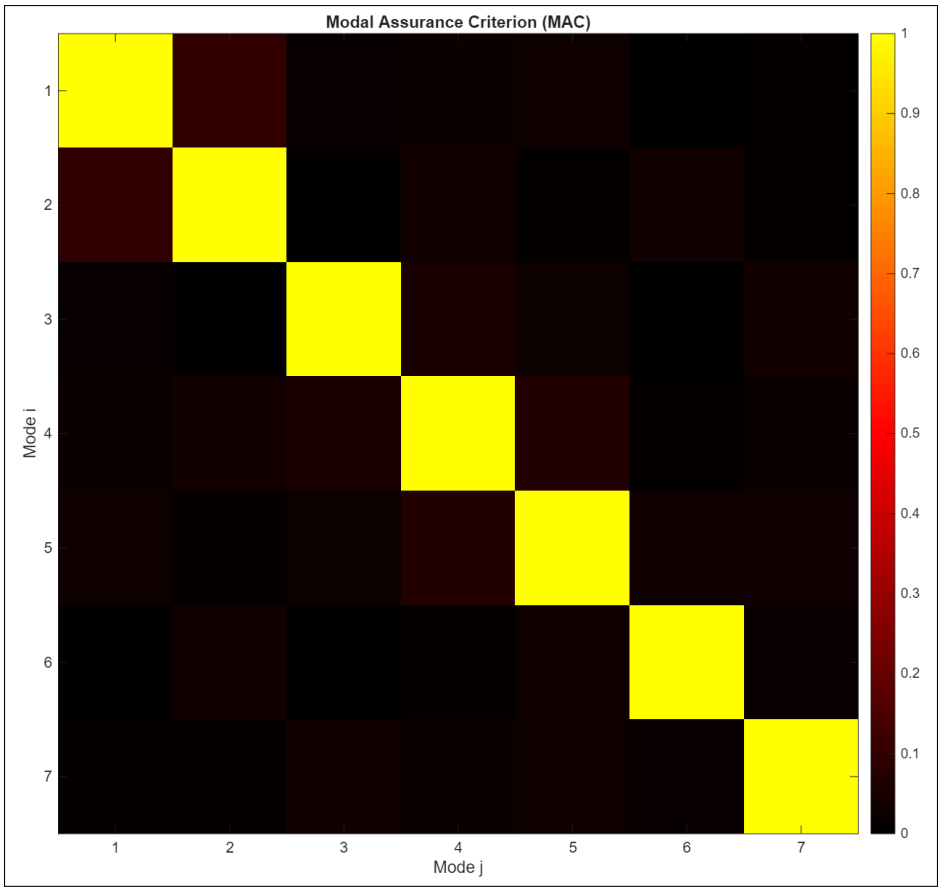

Figure 5.20 Matrice MAC des vecteurs modaux de la mesure 1

La matrice MAC présentée ci-dessus démontre une excellente orthogonalité des vecteurs modaux identifiés. Les termes hors diagonale restent très faibles, généralement inférieurs à 0.1. Cela indique une très faible corrélation entre les modes, traduisant une bonne qualité des déformées modales.

En conclusion, la qualité globale des résultats est satisfaisante mais cette section montre que la fiabilité de l'identification modale dépend fortement du type de structure étudiée. Pour des cas simples, tels que de petites poutres en aluminium, l'algorithme permet généralement d'identifier avec précision les modes. En revanche, dans le cas de structures plus complexes comme des poutres en bois, les résultats sont moins parfaits. Les modes ne sont pas toujours

clairement identifiés, notamment en raison du comportement non isotrope du matériau et du bruit expérimental.

5.3 Analyse modale du système main-bras

Un des objectifs de ce projet était l'analyse des données du SMB afin d'identifier les paramètres modaux. Cependant l'algorithme utilisé n'a pas permis de générer des résultats cohérents. Il n'est donc pas pertinent de présenter des résultats approximatifs ou largement décalés par rapport aux attentes. En effet, la quasi-totalité des analyses a abouti à une absence de résultat : l'algorithme étant incapable de formuler des pôles, même instables.

La Figure 5.21 présente le diagramme de stabilisation associé au Sujet 1 (PB1). Elle met en évidence l'absence de solutions identifiées par le CDP. De plus, la somme des autospectres ne révèle pas de pics nettement définis, mais seulement des maxima locaux peu prononcés, ce qui ne constitue pas un indicateur fiable pour l'identification.

En ce qui concerne les pôles, on observe un nombre très limité de symboles sur cette bande de fréquences, qui comporte pourtant environ dix modes (Vincent *et al.*, 2025). De plus, les rares lettres présentes correspondent à des pôles instables ne représentant aucune réalité physique.

Par ailleurs, la méthode consistant à réduire la bande de fréquences ne permet pas d'améliorer la stabilisation des pôles, confirmant les limites de l'identification modale pour ces données.

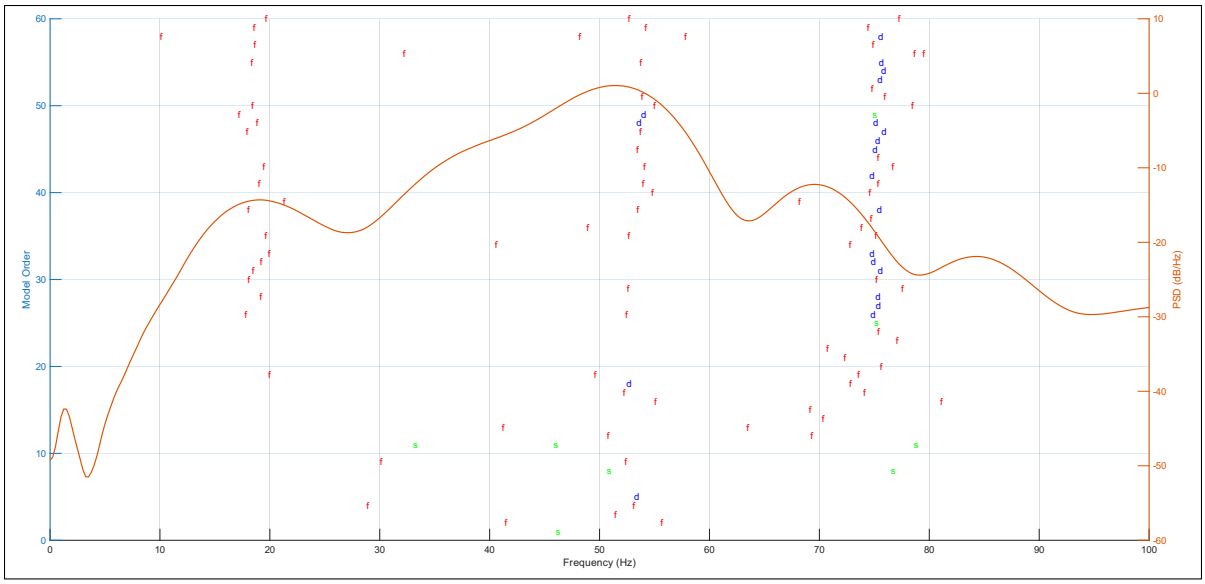

Figure 5.21 Diagramme de stabilisation du Sujet 1, PB1 (0-100 Hz ; ordre 60)

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. La densité modale du système est élevée, avec environ dix modes présents sur une bande de 100 Hz. Cela complique leur détection, notamment à cause du phénomène de couplage. De plus, le système présente un fort amortissement, allant de 20 à 30 % pour certains modes, ce qui rend la détection difficile pour n'importe quel algorithme.

Dans ces conditions, il est pratiquement impossible pour le CDP d'obtenir des résultats corrects et fiables sans recourir à des manipulations artificielles. Celles-ci peuvent inclure une connaissance préalable des résultats ou des itérations répétées avec des paramètres irréalistes, comme une fenêtre fréquentielle de 2 Hz avec un ordre de 60 par exemple.

Ces données mettent en évidence les limites actuelles de l'algorithme pour l'analyse de structures présentant à la fois un fort amortissement et une densité modale élevée.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce projet avait pour objectif de développer un algorithme d'analyse modale opérationnelle capable d'identifier les paramètres modaux d'une structure à partir uniquement de ses réponses mesurées. Une implémentation complète de la méthode p-LSCF a été réalisée sous MATLAB.

La validation de l'algorithme a été réalisée à partir de deux cas d'étude. Premièrement, il a été appliqué à des mesures obtenues sur une poutre en aluminium. Cette étude a montré que les résultats obtenus sont très proches de ceux d'un logiciel industriel de référence. L'étude du deuxième système a révélé certaines limites de la méthode, de part la taille et le matériau de la poutre. Les résultats montrent que l'algorithme développé constitue un outil fiable et pertinent pour l'identification des paramètres modaux.

Le SMB a, quant à lui, montré clairement les limites de la méthode. En effet, les dernières données constituent le point de rupture de l'algorithme, qui ne parvient pas à fonctionner correctement dans ce cas. Dans la continuité de la dernière analyse, plusieurs perspectives peuvent être envisagées. Il serait notamment possible d'améliorer la robustesse de l'algorithme pour les structures fortement amorties en appliquant un prétraitement des données. Une autre piste envisageable consiste à redécouper la bande fréquentielle étudiée en sous-sections, afin de formuler plusieurs systèmes et ainsi, augmenter le nombre de solutions possibles. Cependant, cette approche entraînerait une augmentation significative du temps de calcul.

ANNEXE I

GUIDE UTILISATEUR DU CDP (EN ANGLAIS)

The poly-reference LSCF (p-LSCF) is a modal analysis method that identifies system poles and computes complex mode shapes. In OMA, modal parameters are extracted from output-only measurements, without requiring knowledge of the input forces. Physical poles are determined using the stabilization diagram by comparing results across different model orders. This multi-reference approach is particularly suited for ambient excitation or repeated impacts. The p-LSCF provides natural frequencies, damping ratios, and complex mode shapes for modal analysis.

Summary

The MATLAB script `MAIN_pLSCF.m` implements an operational modal analysis workflow. The algorithm has two operation modes :

POLES_DETECTION : Identifies stable poles across increasing model orders, visualizes them on an interactive stabilization diagram, and allows the user to select physical poles.

MODAL_SHAPES : Computes complex modal vectors (mode shapes) and evaluates their consistency with the Modal Assurance Criterion (MAC), after the poles have been selected.

The code is designed for engineers. All necessary parameters are clearly defined in the `USER INPUTS` section ; no additional modifications are required to perform a complete analysis.

Getting Started – First Analysis Guide

1. Prepare your data

To help you get started, a sample dataset is provided in the `Example_data` folder under `Records`. This dataset is intended only as a working example to launch and test the code.

You can use your own experimental measurements.

Save your measurements in a MAT-file. The data must be organized as a 3D array :

$$[\text{samples} \times \text{channels} \times \text{patches}]$$

- The first column must contain time.
- The remaining columns must contain sensor channels.

Users are free to analyze their own datasets, provided that this structure is respected.

2. Load data file

Open `MAIN_pLSCF.m` in MATLAB and scroll down to the section labeled `USER INPUTS`.

- Make sure your MAT-file is in the `./Records` folder.
- Set the `file` variable to the name of your MAT-file containing the recorded signals.
  Example : `file = 'Example_data.mat';`
- Assign the loaded table to `table_name`
  Example : `Example_data;`

3. Select the MODE

For the first analysis, always choose :

```
MODE = "POLES_DETECTION";
```

This mode identifies the stable poles using the stabilization diagram.

4. Sampling frequency

Set `fs` to the sampling frequency of your acquisition system (in Hz).

Example : `fs = 6400;`

5. Reference channels

- `ref` is a vector of column indices used as reference signals.
- These indices do NOT include the time column.
- Choose stable sensors located near excitation points if possible.

Example :

```
Number of sensors: 15
ref = [1,2,3];
```

6. Maximum model order

- `order_max` defines the highest model order tested.
- A range of 10–20 is recommended for a first analysis.
- Too low → some modes may be missed.
- Too high → spurious poles may appear.

7. Frequency range

`f_min` and `f_max` define the frequency band :

```
f_min = 0;
f_max = 1000;
```

The sampling condition must satisfy :

$$f_s > 2f_{\max}$$

8. Coherence sensors

- `sensor_1` and `sensor_2` define the channels used for coherence calculation.
- Indices refer only to sensor columns.
- Low coherence may indicate noise or poor excitation.

9. Run the script

The program computes PSD matrices and displays an interactive stabilization diagram.

10. Stabilization diagram

- X-axis : frequency (Hz)
- Left Y-axis : model order
- Right Y-axis : mean PSD (dB/Hz)

Each marker represents a pole.

Interpretation :

- Stable poles (same frequency across several orders) correspond to physical modes.
- Unstable poles are spurious and should be ignored.

Interactive selection :

- Click on markers to select poles.
- Selected poles appear in the interface.
- Use `CLEAR ALL` to reset.

- Click `VALIDATE SELECTION` to save.

11. Multi-runs

- Selected poles are stored as `selected_poles`.
- Multiple runs can be performed.
- Previous selections are retained.

12. Switch to MODAL_SHAPES

Change :

```
MODE = "MODAL_SHAPES";
```

and re-run the script.

13. Modal analysis

- Computes complex modal vectors (`complexModes`)
- Displays the MAC matrix

14. Save results

All results are saved in `./Results`.

15. Repeat as needed

You can adjust :

- Frequency ranges
- Reference channels

BIBLIOGRAPHIE

Au, S.-K. (2017). Operational modal analysis. *Modeling, Bayesian Inference, Uncertainty Laws ; Springer : Berlin/Heidelberg, Germany*.

Cheynet, E. (2020). Operational modal analysis with automated SSI-COV algorithm. Zenodo. Repéré à https://zenodo.org/record/3774061.

Chomette, B. (2026). Operational modal analysis with automated SSI-COV algorithm. MATLAB Central File Exchange. Repéré le 2026-03-13 à https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/73489-operational-modal-analysis-using-next-lsce-algorithm.

Cotaquispe, A., Monteiro, U. A., Castro, B. M., Gutiérrez, R. H. & Vaz, L. A. (2023). Operational modal analysis of a catamaran using a limited set of accelerometers. *Ships and Offshore Structures*, 18(5), 669–677.

Fu, Z.-F. & He, J. (2001). *Modal Analysis*. Oxford : Butter-Heinemann.

Guillaume, P., Verboven, P., Vanlanduit, S., Van Der Auweraer, H. & Peeters, B. (2003). A poly-reference implementation of the least-squares complex frequency-domain estimator. *Proceedings of the International Modal Analysis Conference (IMAC XXI)*, 21(01).

Hoffait, S., Ligot, J., Bertha, M., S., M., Simon, D. & Golinval, J.-C. (2019). Poly-Reference Least-Square Complex Frequency Identification Revised to Improve Damping Estimation. *Proceedings of the ISMA Conference on Noise and Vibration Engineering*.

Peeters, B., Van der Auweraer, H., Guillaume, P. & Leuridan, J. (2004). The PolyMAX frequency-domain method : a new standard for modal parameter estimation ? *Shock and Vibration*, 11(3-4), 395–409.

Rainieri, C. & Fabbrocino, G. (2014). *Operational Modal Analysis of Civil Engineering Structures : An Introduction and Guide for Applications.* New York : Springer.

Reynders, E. (2012). System identification methods for (operational) modal analysis : review and comparison. *Archives of computational methods in engineering*, 19(1), 51–124.

Siemens Digital Industries Software. (2024). Modal Assurance Criterion (MAC). Repéré à https://community.sw.siemens.com/s/article/modal-assurance-criterion-mac.

Trumpp, R. F. (2017a). Implementierung des Poly-reference Least Square Complex Frequency (p-LSCF) Algorithmus zur Operational Modal Analysis (OMA). Karlsruhe, Germany.

Trumpp, R. F. (2017b). Modal Analysis with poly-reference least squares comples frequency method (p-LSCF). Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Repéré à https://github.com/KIT-FAST/modalAnalysis-OMA-EMA.

Vincent, M., Engelbrecht, A., Gaudreau, M.-A., Legrand, M., Dupont, T. & Marcotte, P. (2025). Biodynamic responses of the human hand-arm system under nail gun shock vibration and differences between males and females. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 113, 103913. doi : 10.1016/j.ergon.2026.103913.

Transformation de Fourier rapide — Wikipédia, l'encyclopédie libre. (2026). Dans *Wikipedia*. Repéré le 2026-02-25 à https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformation_de_Fourier_rapide&oldid=233616770.

Wikipédia. (2025). Méthode de Welch — Wikipédia, l'encyclopédie libre. Repéré à http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9thode_de_Welch&oldid=229597964.

Zahid, F. B., Ong, Z. C. & Khoo, S. Y. (2020). A review of operational modal analysis techniques for in-service modal identification. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, 42(8), 398.

Zhang, L., Brincker, R., Andersen, R. et al. (2005). An overview of operational modal analysis : major development and issues. *Proceedings of the 1st International Operational Modal Analysis Conference,*.